

商業出版 通し台本 (2026年9月8日時点)

「やればやるだけ伸びる」あの子が、 勉強中に絶対にやらないこと

マネするだけで伸びる、あの子の勉強法則45

やっているのに、伸びない。そのあなたへ。

秘密は、才能でも時間でもなく、数え方にある。

朝倉 徹大

この PDF は編集用のプレビューです。実際の紙面は見開き2ページ組で、

右ページに問い、めくった左ページに答えが入ります。

ここでは読み味を確かめるため、問いと答えを別ページに割っています。

図は仕様のみ。角丸の枠は、図が入る位置を示しています。

目次

前付

はじめに

序章 あなたは、何を数えている？

本文

第1章	あの子の頭のなかでは、何が起きているのか	法則1～3
第2章	あの子には「捨てる力」がある	法則4～10
第3章	あの子には「突き止める力」がある	法則11～17
第4章	あの子には「つなげる力」がある	法則18～24
第5章	あの子には「取り出す力」がある	法則25～31
第6章	あの子には「さかのぼる力」がある	法則32～38
第7章	あの子には「回す力」がある	法則39～45

後付

まとめ 45の法則を、そのままパくる

この本を読んだ子の、親へ

付録

おわりに 偏差値42の僕も、時間を数えていた

はじめに

形式 1ページ1問。余白を広く。答えはめくった先。
(`docs/03` の設計に従う。エレベーター本の導入と同じ三層)

1ページ目

あなたは、塾の先生です。

生徒がひとり、相談に来ました。

「毎日5時間やってるのに、上がりません」

嘘ではありません。記録も見ました。本当に5時間やっています。

でも、時間はもう増やせません。これ以上は寝る時間が削れます。

参考書も変えられません。塾も変えられません。

生徒のやる気も、性格も、頭の良さも、あなたには変えられません。

変えていいものは、ひとつだけ。

あなたなら、何を変えますか。

(答えは、めくった先に)

2ページ目

たぶん、こう考えたと思います。

やり方を教える。

復習のさせ方を変える。

ノートの取り方を直す。

参考書の使い方を教える。

どれも、まともな答えです。私も最初はそう考えました。

でも、その先生は、そのどれもしませんでした。

生徒の勉強を、ひとつも変えなかった。

教材も、時間も、順番も、そのまま。

変えたのは、自分の質問でした。

(めくってください)

3ページ目

その先生は、毎週こう聞いていました。

「今週、何時間やった？」

その週から、質問をこう変えました。

「今週、何個できるようになった？」

その日、生徒は答えられませんでした。

5時間の話はできるんです。何ページ進んだとも言える。何周目とも言える。

でも、「何個」だけが出てこない。

1週間後、また同じことを聞きました。

「3つです」

1ヶ月後。生徒の勉強のやり方が、勝手に変わっていました。

解説を読んだあと、閉じてもう一度解くようになった。

間違えた問題を、次の日にもう一度出すようになった。

できない問題を、飛ばさなくなった。

誰も、教えていません。

数を答えなければいけなくなったから、数が増える勉強に、自分で変わったんです。

(めくってください)

4ページ目

人は、数えているものを増やそうとします。

時間を数えている人は、時間を増やします。

ページ数を数えている人は、ページを増やします。

周回数を数えている人は、周を増やします。

そして、できるようになった数を数えている人だけが、できるようになった数を増やします。

成績が伸びるのは、最後の人です。

やってもやっても伸びない人は、サボっていません。

才能がないわけでもありません。

数えているものが、成績と関係ないだけです。

この本は、勉強のやり方を教える本ではありません。

あなたのカウンターを、付け替える本です。

やり方は、そのあとで、勝手に変わります。あの生徒みたいに。

だから、最初に一度だけ聞かせてください。

昨日、何個できるようになりましたか。

序章 あなたは、何を数えている？

7つの型の名前は仮です。Instagramの質問箱で集めた行動で差し替える予定（`docs/08` の未確定1）。

構造と、各型が「何を数えているか」は確定です。

見開き1 数える診断

導入

サボっている人は、この本を読んでいません。

書店でこのページを開いている時点で、あなたはやっています。

だから、やる気の話はしません。

かわりに、ひとつだけ確かめさせてください。

あなたが、何を数えているか。

昨日の勉強を思い出してください。

書ける数だけ、全部書いてください。書けないものは、空欄のままで大丈夫です。

昨日のあなた

1 昨日、勉強した時間 _____ 時間 分

2 昨日、進んだページ _____ ページ

3 昨日、解いた問題 _____ 問

4 昨日、覚えた単語や公式 _____ 個

5 今の問題集は、何周目 _____ 周目

6 この1週間で、立て直した計画 _____ 回

最後の1つ

7 昨日、新しく「できる」ようになったこと

1 _____

2 _____

3 _____

上段 結果を読む

上の6つは、書けたと思います。

最後の3つは、どうでしたか。

書けなかった人へ。

それは、あなたが何も身につけていないという意味ではありません。

数えていないから、思い出せないだけです。

人は、数えていないものを覚えていません。

そして、覚えていないものは、増やせません。

もう一度、1から6を見てください。

一番はつきり書けたものに、印をつけてください。

迷わずに数字が出てきたもの。人に言えるもの。ちょっと誇らしいもの。

それが、あなたのカウンターです。

1に印	→	今日は6時間型	第1章から読む
2に印	→	参考書ルート型	第2章から読む
3に印	→	あとで付箋型	第6章から読む
4に印	→	10回書く型	第4章から読む
5に印	→	あーね型	第5章から読む
6に印	→	計画表に1時間型	第7章から読む

型は7つあります。ここに出てこない型が、1つだけあります。

数え方ではなく、場所のを見つけ方で決まる型です。次の3問目で出てきます。

下段 場面で確かめる3問

直感で選んでください。正解は伏せません。全部、下に並んでいます。

問1 数学の解説を読み終えた。次にすることは。

ア なるほど、と思って次の問題へ

イ 「あとで解き直す」の付箋を貼って次の問題へ

ウ 解説を閉じて、白紙に解き直す

問2 これから勉強を始める。最初にすることは。

ア 昨日の続きのページを開く

イ 崩れた計画を立て直す

ウ 配点の大きいところから、できないを1つ選ぶ

問3 わからない問題がある。先生に何と言うか。

ア 「ここ、全部わからないです」

イ 「ここまでは知ってるけど、ここから先が出てこないです」

問1でア → あーね型(第5章)

問1でイ → あとで付箋型(第6章)

問2でア → 参考書ルート型(第2章)

問2でイ → 計画表に1時間型(第7章)

問3でア → 全部わからない型(第3章)

問1でウ、問2でウ、問3でイ → これが、あの子の答えです

下の一行

型が2つ以上出た人へ。それが普通です。

一番はつきり数えられたものが、主の型。あとは副の型。

主の型の章から読んでください。

見開き2 7つのカウンター

左ページ上 この見開きの一行

伸びない人は、何も数えていないのではありません。

できるようになった数の、かわりに、別の何かを数えています。

7つとも、頑張っている人の型です。

サボっている人は、そもそもカウンターを持っていません。

7つのカウンター

1 今日は6時間型 → 第1章

カウンターの数字 6:00

本人のセリフ

「今日は6時間やった。昨日より1時間多い」

まわりから見えている姿

自習室に一番長くいる。勉強アプリのタイマーを止め忘れると、本気で悔しがる。

週の終わりに、合計時間のスクリーンショットを撮っている。

頭のなかで起きていること

箱の中にいた時間を数えている。

矢印を1本も通っていない日でも、6時間は6時間として記録に残る。

だから、記録は増え続けるのに、できるは増えない。

2 参考書ルート型 → 第2章

カウンターの数字 冊数

本人のセリフ

「この参考書、評判いいらしい。次はこれをやろうと思ってる」

まわりから見えている姿

参考書の話が一番くわしい。持っている冊数も一番多い。

どれも半分まで進んでいる。新しい1冊を買った日が、一番やる気がある。

頭のなかで起きていること

入口の漏斗がない。

全部のできないが、そのまま流れ込んでくる。

入ってくる量が多すぎるので、1つも最後まで通らない。

3 全部わからない型 → 第3章

カウンターの数字 ?

本人のセリフ

「ここ、全部わからないです」

まわりから見えている姿

質問には来る。それも、ちゃんと来る。

でも、どこがわからないかを聞くと、もう一度「全部です」と言う。

説明が終わると「わかりました」と言って帰り、次の週も同じ問題で止まっている。

頭のなかで起きていること

自分がどの箱にいるかを、間違えている。

知らないだけの場所を、わかっていないと思っている。

場所がずれているので、戻る先もずれる。

4 10回書く型 → 第4章

カウンターの数字 個

本人のセリフ

「単語、今日30個やった。1個10回ずつ書いた」

まわりから見えている姿

ノートが真っ黒。手が一番疲れている。

書いた量は誰よりも多いのに、小テストの点が上がらない。

頭のなかで起きていること

1つの箱の中で、同じところを往復している。

次の箱へ渡す矢印を、通っていない。

書いた回数は増えるが、つながっていないので、翌週には戻っている。

5 あーね型 → 第5章

カウンターの数字 わかった、の回数

本人のセリフ

「あーね。そういうことか。次いこ」

まわりから見えている姿

解説の読み方がうまい。理解が速い。飲み込みもいい。

問題集は2周も3周もしている。なのに、本番でだけ手が止まる。

頭のなかで起きていること

わかっているの箱まで来て、そこで止まっている。

そこがゴールだと思っている。

最後の矢印を通っていないので、本番で自力では出てこない。

6 あとで付箋型 → 第6章

カウンターの数字 付箋の枚数

本人のセリフ

「これはあとで解き直す。付箋貼っとこ」

まわりから見えている姿

問題集の上から付箋がはみ出している。

その付箋は、日に日に増えている。減った日を見ることがない。

頭のなかで起きていること

うまくいかなかった印はついている。

でも、そこから戻る矢印を1本も引いていない。

印は記録であって、変化ではない。

7 計画表に1時間型 → 第7章

カウンターの数字 立て直した回数

本人のセリフ

「計画がずれたから、今日は立て直す日にする」

まわりから見えている姿

計画表がきれい。色分けもしてある。

ずれるたびに作り直すので、いつも最新版がある。

最新版を作った日は、勉強していない。

頭のなかで起きていること

図が、回っていない。

今日から試験日までの線の上を、1日も進んでいない。

計画は増えるが、線の上の位置は動かない。

右ページ右端 あの子のカウンター

あの子

カウンターの数字 できるようになった数

本人のセリフ

「昨日は3つ。今日はまだ1つ」

まわりから見えている姿

特別なことをしていない。

参考書も、みんなが持っているものと同じ。時間も、そんなに長くない。

なのに、次のテストでまた上がっている。

頭のなかで起きていること

矢印を、何度も通っている。

うまくいかなかったら戻る。戻ってからもう一度通る。

通り切ったものだけを、1つ、と数える。

あの子には、型がありません。

癖がないことが、あの子の型です。

下段

7つとも、頑張っている人の型です

6時間やるのは、しんどいことです。

参考書を調べるのは、まじめだからです。

10回書くのは、覚えたいからです。

付箋を貼るのは、飛ばしたくないからです。

計画を立て直すのは、諦めていないからです。

どれも、やっていない人にはできません。

だから、この本は、あなたの努力を減らしません。

カウンターを1つ、付け替えるだけです。

この本の読み方

自分の型の章から読んでかまいません。

ただし、第1章だけは先に読んでください。

そこに、この本の全部が入っています。あとの6章は、その分解です。

第 1 章

あの子の頭のなかでは、
何が起きているのか

第1章 あの子の頭のなかでは、何が起きているのか

この章に、この本の全部が入っています。

第2章から第7章までは、この章の分解です。

章扉

問題ページ

同じ参考書。同じ3時間。同じ日。

ふたりの生徒が、同じ範囲を勉強しました。

片方は次のテストで上がり、片方は変わりませんでした。

サボっていたほうが変わらなかった、という話ではありません。

どちらも3時間、机に向かっています。

何が違ったのでしょうか。

(めくってください)

答えページ

違ったのは、3時間のあいだに通った回数です。

片方は、できないをできるに変える道を、7回通りました。

もう片方は、1回も通りませんでした。

3時間は、どちらも本当です。

7と0が、違っただけです。

原理

同じ時間の中で、何回通ったか。それが成績になる。

この章で出てくる法則

法則1 成績は、時間ではなく「できない」を「できる」に変えた数で決まる

法則2 「わかっている」と「できる」は、別の段階

法則3 解けなかったら、×の場所ではなく、最後にできていた場所に戻る

この本の2人

この本には、2人しか出てきません。

ひとりは、あの子。

やればやるだけ伸びる人です。

もうひとりは、伸びない人。

やっても伸びない人です。

大事なことを、先に言います。

どちらも、勉強しています。

あの子は、サボっている人に勝っているわけではありません。

同じだけやっている人に、勝っています。

だから、この本には「まず机に向かおう」という話は出てきません。

あなたはもう向かっています。

これから先、本文では「伸びる人」と「伸びない人」で書きます。

伸びる人が、あの子です。

伸びない人は、やっても伸びない人です。サボっている人ではありません。

「頭がいい人」ではなく「伸びる人」の話をする

この本は、頭がいい人の本ではありません。

頭がいい、は状態です。

今その人がどこにいるか、という話です。

伸びる、は変化です。

昨日と今日で、どれだけ動いたか、という話です。

状態は、比べると苦しくなります。

自分より前にいる人はいつでもいるし、その差は、今日どうにかできるものではありません。

変化は、数えられます。

そして、数えられるものは、増やせます。

だからこの本は、ずっと変化の話をします。

今どこにいるかは、一度も聞きません。

法則1

右ページ

法則1

場面タグ 家で、聞かれたとき

Q

「今日、勉強した?」と聞かれた。何と答える?

状況文

夜の10時。中学2年生。

今日は学校から帰って、ごはんの前に1時間、そのあと2時間半、数学のワークを進めた。

リビングを通ったとき、「今日、勉強した?」と聞かれた。

本当にやったので、堂々と答えられる。

HINT

聞かれたことに答えるのは、簡単。

その答えを、自分の手帳に書き写せる形にできますか。

左ページ

伸びない人の答え

「3時間半やった」と答える。

嘘ではないし、実際にしんどかったので、言う権利がある。

頭のなかでは、3時間半、というカウンターが1つ回る。

明日は4時間にしよう、と思う。翌日も、時間だけが増えていく。

あの子の答え

「連立方程式の、速さの文章題ができるようになった」と答える。

時間を聞かれているのに、数で答える。

答えるためには、今日やったことの中から、朝はできなくて夜はできるようになったものを、

探さなければいけません。探すために、あの子は寝る前に、必ず一度それを探しています。

法則1

成績は、時間ではなく「できない」を「できる」に変えた数で決まる

他の場面で

英語。今日は単語を50個見た、ではなく、昨日出てこなかった単語のうち3個が出るようになった、と数える。

定期テスト前。今日は5時間やった、ではなく、ワークの中でできない印がついていた問題を4問つぶした、と数える。

結論

伸びない人は、机にいた時間を数える。あの子は、変わったものを数える。

この差で、明日増えるものが、時間になるか、数になるかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、箱の中に留まったまま。あの子の道は、矢印を1本通っている。

図1 勉強とは、この矢印のこと

(図1を挿入。箱2つ、矢印1本)

できない → できる

勉強とは、この矢印を通ることです。

机に向かうことでも、時間を使うことでも、ページをめくることでもありません。

矢印を1本通ったら、1つ。通らなかったら、0です。

そして、この本の定義は、これだけです。

定義 正式版

成績が伸びる人とは、必要な「できない」を、期限までに「できる」に変えた数が多い人。

定義 短縮版

必要な「できない」を「できる」に変えた数が多い人。

この一文しか、この本にはありません。

6つの力も、7つの型も、45の法則も、全部この一文から出てきます。

読み飛ばした人のために、もう一度だけ書いておきます。

必要な「できない」を「できる」に変えた数が多い人。

3つの言葉

この一文には、はっきり決めておかないといけない言葉が3つあります。

「必要な」とは

試験に出ることです。

出ないことをできるようにしても、この本では数えません。

0個です。厳しく聞こえますが、逆に言うと、出ないことをやっていないのは、サボりではありません。

だから、あの子は勉強を始める前に、必ず何かを捨てています。

(第2章)

「できる」とは

本番で、自力で出せることです。

読んでわかった、は、できるではありません。

授業で理解した、も、できるではありません。

家で解説を見ながら解けた、も、できるではありません。

昨日解けた、も、今日出せなければ、できるではありません。

出せて、はじめて1つです。

(第5章)

「数」とは

変わったものの個数です。

ただし、1つ変えたら10変わることがあります。

公式を1つ、なぜそうなるかまで含めて変えたら、その公式を使う問題が全部変わる

ことがあります。

そういうときは、変わった分を全部数えます。

だから、あの子は重いものを先に変えます。

軽いものを100個変えるより、そのほうが数が増えるからです。

(第4章)

反対の例が、3つあります

この定義に、こう言いたくなる人がいるはずです。ここで先に片づけておきます。

「勉強していないのに成績がいい人がいる」

います。でも、この本の話とは別です。

この本の主語は「勉強ができる人」ではなく「伸びる人」だからです。

その人が今どこにいるかではなく、その人が今週いくつ変えたか、の話をしています。

「10個より、1個変えて一気に伸びた人がいる」

います。その1個は、10個分として数えます。

「数」の意味を、変わったものの個数、と決めたのはそのためです。

「たくさん変えたけど、試験に出なかった人がいる」

その場合、この本では数が少ないと判定します。

「必要な」の意味を、試験に出ること、と決めたのはそのためです。

法則2

右ページ

法則2

場面タグ 授業が終わったあと

Q

授業でわかった。この単元、もう復習しなくていい？

状況文

中学3年生。理科の授業で、天体の動きをやった。

先生の説明がうまくて、地球が回っているから星が動いて見える、というところまで、はっきりわかった。

黒板の図も、意味がわかった状態で写せた。

家に帰って、今日の分をどうするか考えている。

HINT

わかった、と言えるようになったのは、いつからですか。

授業の前と後で、増えたのは何ですか。

左ページ

伸びない人の答え

復習しない。今日はわかったので、わかっている単元だと判断する。

授業中に手応えがあったのは本当なので、この判断はまともです。

頭のなかでは、わかった、のカウンターが1つ回る。

1ヶ月後のテストで、図を白紙に描けと言われて、手が止まる。

あの子の答え

家で、教科書とノートを閉じて、白紙に今日の図を描いてみる。

描けたところと、描けなかったところが出ます。

授業でわかったのは本当で、その上で、まだ出せない部分があった、というだけです。

描けなかったところに印をつけて、そこだけをもう一度読む。

法則2

「わかっている」と「できる」は、別の段階

他の場面で

数学。解説を読んで納得した直後に、その問題を白紙で解き直す。

社会。用語の意味を説明できても、その用語を答えにする問題が解けるとは限らない。問題の形で確かめる。

結論

伸びない人は、わかったを、できると数える。あの子は、出せたものだけを数える。

この差で、テストの日に残っている数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、わかっているの箱で止まる。あの子の道は、判定を通過してできるへ進む。

図2 「できない」は1つではない

(図2を挿入。箱4つ、判定1つ、上に「できない」の括り線)

知らない → 知っている → わかっている → [解いてみる ○/×] → できる

図1では、箱は2つでした。

でも実際には、できないの中に、3つの場所があります。

知らない。

その言葉を、見たこともない。

知っている。

言葉は知っている。意味も言える。でも、なぜそうなるかは説明できない。

わかっている。

なぜそうなるかまで説明できる。読めばわかる。人の解説にうなずける。

この3つは、どれもまだ、できないです。

そして、わかっているとできるのあいだには、1つ関門があります。

解いてみる、です。

自分で解いて、○が出たときだけ、できるの箱に入ります。

この図が、この本のメッセージです

「わかっている」と「できる」は、違う段階です。

やっているのに伸びない人のほとんどは、わかっているの箱で止まっています。

そして、そこがゴールだと思っています。

サボっているわけではありません。

むしろ、わかっているまで来るのは大変なことです。ちゃんと勉強した人しか、そこにいません。

あと1つ、矢印が残っているだけです。

法則3

右ページ

法則3

場面タグ 答え合わせのとき

Q

解けなかった。どこに戻る？

状況文

中学2年生。数学のワークで、応用問題が解けなかった。

解説を読んだら、途中まではわかるけれど、後半で使っている変形が、どこから出てきたのかわからない。

その前のページの基本問題は、全部○がついている。

時間は、あと30分ある。

HINT

○がついている問題は、本当に○ですか。

左ページ

伸びない人の答え

解けなかった応用問題を、もう一度解く。

できなかったところをやり直すのは、まっとうな判断です。

でも、その問題が解けない原因が手前にあると、何回やっても同じところで止まります。

頭のなかでは、やり直した回数のカウンターが回る。回数は増えて、できるは増えない。

あの子の答え

○がついている手前の基本問題に戻って、解説を見ずに解き直す。

そこで、解けないものが出てきます。

ワークをやったときは解説を見ながら解いていたので、○がついていただけでした。

崩れていた場所は、×の問題ではなく、その手前です。そこを直すと、応用も動きます。

法則3

解けなかったら、×の場所ではなく、最後にできていた場所に戻る

他の場面で

英語。長文が読めないとき、長文をもう一度読むのではなく、その文に出てくる文法の基本例文に戻る。

理科。計算問題を間違えたとき、計算の前の、公式の意味の説明に戻る。

結論

伸びない人は、×の場所で足踏みする。あの子は、崩れた場所まで戻ってから登り直す。

この差で、同じ30分で変わる数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、×の場所で往復する。あの子の道は、戻る矢印を通して手前の箱へ。

図3 うまくいかないときは、さかのぼる。しかも、忘れる

(図3を挿入。×から3方向へ戻る矢印、できるから知っているへの点線)

解いてみるで×が出たとき、戻る先は3つあります。

知らないに戻る。

そもそも用語や公式を知らなかった。

知っているに戻る。

言葉は知っていたが、なぜそうなるかがなかった。

わかっているに戻る。

わかってはいたが、自分の手では出せなかった。

×は1種類でも、原因は3種類です。

どこに戻るかを間違えると、正しい努力が空振りします。

(第6章)

そして、もう1本、点線の矢印があります。

できるから、知っているへ戻る線です。

これが、忘れるです。

さかのぼるは、自分の意思で戻ります。

忘れるは、勝手に戻ります。

だから、できるの数は、放っておくと減ります。

増やすだけでなく、戻ったものを拾い直す日が要ります。

(第7章)

伸びると、受かるは違う

ここまでずっと、伸びるの話をしてきました。

受かるの話を、一度だけします。

伸びるは、数が多いこと。

受かるは、期限までに必要な数が揃うこと。

数が多くても、試験日までに揃わなければ受かりません。

逆に、数が少なくても、必要なものだけが揃えば受かります。

だから、正式版の定義には「期限までに」が入っています。

そしてこれが、勉強に締め切りがある理由です。

締め切りのない勉強は、この本の対象外です。この本は、試験がある勉強の本です。

あの子の頭のなかには、先生がいる

ここまでの話には、まだ答えていないことが1つあります。

どうして、あの子は数が多いのか。

同じ時間、同じ教材で、なぜ通った回数が7回と0回に分かれるのか。

観察していて、こう思ったことがあります。

あの子の頭のなかには、先生がいます。

伸びない人の頭のなかには、生徒しかいません。

あの子が問題を解いているとき、頭のなかで2人が働いています。

解いている生徒と、それを見ている先生です。

先生のほうは、こういうことを言っています。

これはテストに出るのか。出ないなら、やらなくていい。

今どこで止まった。全部じゃなくて、どの1行だ。

これは、前にやったあれと同じ形だな。

じゃあ、閉じて自分で出してみろ。

出なかったな。どこまでは出た。そこから先だ。

明日も、これをもう一度出させよう。

伸びない人の頭のなかには、この声がありません。

だから、外に先生がいるときだけ伸びて、ひとりになると止まります。

この本がやろうとしているのは、あなたの頭のなかに、この先生を1人置くことです。

先生の仕事は、6つあります。

図4 完全版

(図4を挿入。漏斗、4つの箱、判定、戻る矢印3本、忘れる点線、できるの数のカウンター、
今日から試験日の線、6色の凡例)

タイトル 成績が伸びる人とは、必要な「できない」を、期限までに「できる」に変えた
数が多い人。

これが、この本の全体です。

左の漏斗に、できないがたくさん入ってきます。

通るのは、必要なできないだけ。通らなかったものは、下に落ちます。

通ったものが、知らない、知っている、わかっている、と進みます。

解いてみるで○が出たら、できるへ。右端のカウンターが、1つ増えます。

×が出たら、3本の矢印のどれかで戻ります。

できるに入ったものも、点線でこっそり戻ります。

そして全体が、今日から試験日までの線の上に乗っています。

6つの力は、この図を回す先生の6つの仕事

定義の言葉を、1つずつ分解します。

「必要な」を決める → 捨てる力 入口の漏斗

第2章

「できない」の場所を見つける → 突き止める力 3つの箱を見渡す虫眼鏡

第3章

「できる」に変える → つなげる力 知っている→わかっている

第4章

「できる」を本番で出す → 取り出す力 解いてみるの判定

第5章

変わらなかったとき → さかのぼる力 ×から戻る3本の矢印

第6章

「期限までに」揃える → 回す力 今日→試験日の線

第7章

定義にない力はありません。

定義の言葉で、力になっていないものもあります。

だから、6つです。

順番は、勉強の時系列です。

始める前に捨てる。問題をつかむ。知識をつなげる。本番で取り出す。失敗したらさかのぼる。期限まで回す。

そして、この6つには、共通の性格があります。

どれも、何かを増やす力ではありません。

やることを増やさない。教えない。渡さない。やらせない。

1つ変えるだけです。

7つの型を、図の上に置く

序章で出した7つの型を、この図の上に置くと、こうなります。

今日は6時間型	知っているの箱に溜まっていて、解いてみるを通っていない
参考書ルート型	漏斗がない。入口で何も落ちていない
全部わからない型	自分がどの箱にいるかを、間違えている
10回書く型	知っている→わかっているの矢印がない
あーね型	わかっているで止まって、そこをできるだと思っている
あとで付箋型	×のあと、戻る矢印を引いていない
計画表に1時間型	図が回っていない。線の上を進んでいない

7つとも、図のどこかが1箇所だけ抜けています。

全部が抜けている人は、ひとりもいません。

あの子は、全部を持っているわけではありません。

抜けたところに気づいたら、そこに戻れる、というだけです。

次の章から、1つずつ埋めていきます。

自分の型の章から読んでかまいません。

第 2 章

あの子には 「捨てる力」がある

第2章 あの子には「捨てる力」がある

章扉の問題は、現在は作り話です(`docs/08`の未確定2)。
著者の実話に差し替えられる筆頭が、この章です。THINKINGの学部別設計そのものなので。

問題ページ

あなたは、塾の先生です。

高校2年生が来て、こう言いました。

「英語の長文が、全然読めません」

模試の結果も見ました。たしかに長文の失点が一番大きい。

本人もそこを気にしていて、長文の問題集を買ってきています。

あなたは、長文の練習をさせますか。

(めくってください)

答えページ

させませんでした。

かわりに、志望校の過去問を開かせて、こう言いました。

「配点を、数えてみて」

その子は、電卓を出して数えました。

長文の配点より、文法と語彙の配点のほうが大きかった。

本人が一番気にしていた場所は、その学部で一番配点が小さい場所でした。

長文を捨てたわけではありません。

順番を、後ろに回しただけです。

その子はその日から、文法と語彙をやりました。

2ヶ月後、長文の点も上がっていました。

読めなかった原因の半分は、語彙だったからです。

原理

苦手を減らすより先に、どの苦手を減らすかを決める。

この章で出てくる7つの法則

- 法則4 過去問は、解くためではなく捨てるために、最初に関く
- 法則5 買う前に、終わらせる1冊を決める
- 法則6 1ページ目ではなく、配点の大きい「できない」から始める
- 法則7 苦手は、順番を決めてから1つずつ
- 法則8 模試は、捨てていい単元を見つけるために見る
- 法則9 計画は、今の自分からしか逆算できない
- 法則10 捨てた単元を言えるのが、設計した証拠

章末ページ

捨てるとは、数を「必要な数」にすること。

できないは、無限にあります。

時間は、有限です。

全部やろうとした人は、全部に少しずつ触って、1つも通り切りません。

捨てた人だけが、通り切ります。

漏斗を通さなかった分は、負けではありません。

その分だけ、通ったものが増えます。

法則4 捨てる力

右 ページ 問い

捨てる力 4

場面タグ 本棚の前で

Q

志望校の過去問、まだ解けない。開く？

状況文

高校3年生の6月。志望校の赤本を買った。

買った日にパラパラめくって、1問も解けなかったので、そのまま本棚に立てている。

夏が終わって力がついてから、腕試しとして解こうと思っている。

今は、基礎の参考書を進めている最中。

HINT

過去問は、問題が載っているページだけの本ですか。

伸びない人の答え

開かない。今やっても解けないし、貴重な過去問を実力がつく前に使ってしまうのはもったいない。

腕試しは、力がついてからやるほうが正確に測れる。ここまでは、まっとうな判断です。頭のなかでは「まだ早い」というカウンターが回る。

11月に開いて、この学部にはほとんど出ない分野に、3ヶ月使っていたことに気づく。

あの子の答え

解かずに、開く。

問題は解かない。かわりに、大問の数、それぞれの配点、出てくる分野だけを紙に書き出す。

書き出したものと、今持っている参考書の目次を並べる。

過去問に一度も出ていない分野に、線を引く。それが今日から手をつけないもの。

法則4

過去問は、解くためではなく捨てるために、最初に関く

他の場面で

定期テスト。範囲表と、先生が授業中に「ここ出すぞ」と言った回数メモを、先に並べる。

高校受験。志望校の過去3年分で、毎年出ている単元と、一度も出ていない単元に分ける。

結論

伸びない人は、過去問を最後に解く。あの子は、過去問を最初に読む。

この差で、これから変える数のうち、必要なものが占める割合が決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、漏斗を通らずに全部が流れ込む。あの子の道は、入口で落ちるものがある。

法則5 捨てる力

右ページ 問い

捨てる力 5

場面タグ 書店の参考書コーナー

Q

参考書3冊やって伸びない。4冊目、買う？

状況文

高校2年生。英文法の参考書を3冊持っている。

どれも前半は書き込みでいっぱい、後ろ半分は新品のまま。

模試の文法は、去年から点が変わっていない。

SNSで評判のいい4冊目を見つけて、今、書店でそれを手に取っている。

HINT

3冊の、後ろ半分だけを見比べてみると。

伸びない人の答え

買う。3冊やって伸びていないなら、その3冊が自分に合っていなかった可能性が高い。

合う教材を探すのは大事なことなので、この推論はまともです。

頭のなかでは、持っている冊数のカウンターが1つ回る。

4冊目も、前半だけ黒くなって止まる。

あの子の答え

買う前に、3冊の目次を横に並べて、やっていない単元に印をつける。

3冊とも、止まっているのが同じ場所だった。関係詞と、仮定法。

合わなかったのは本ではなく、その単元です。

3冊のうち解説が一番読みやすい1冊を選んで、その単元から最後までやる。

法則5

買う前に、終わらせる1冊を決める

他の場面で

数学。学校のワークと塾のテキストの、両方に載っている単元だけをやる。

単語帳。2冊目を買う前に、1冊目の後ろ半分だけをテストしてみる。

結論

伸びない人は、次の1冊を増やす。あの子は、終わらせる1冊を決める。

この差で、最後まで通り切ったものの数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、漏斗の入口が3つあって、どれも途中で止まっている。あの子の道は、入口が1つ。

法則6 捨てる力

右 ページ 問い

捨てる力 6

場面タグ テスト1週間前の机

Q

今日、何から始める？1ページ目？

状況文

中学2年生。定期テストまであと1週間。

数学のワークは、テスト範囲が30ページある。今日使えるのは2時間。

とりあえず、1ページ目を開いた。1問目は、計算問題。

これは解ける。

HINT

範囲表ではなく、前回のテスト用紙を出してみると。

伸びない人の答え

1ページ目から、順番にやる。

抜けが出ないし、前から順にやるのが一番確実なのは本当です。

頭のなかでは、進んだページのカウンターが回る。

2時間で8ページ進んだ。残りの22ページに、配点の大きい単元が全部入っていた。

あの子の答え

前回の同じ科目のテスト用紙を出して、大問ごとの配点を見る。

計算問題は全部で15点。後半の「一次関数の利用」だけで20点ある。

30ページのうち、その単元は5ページ。

その5ページの中で、今できない問題だけに印をつけて、そこから始める。

法則6

1ページ目ではなく、配点の大きい「できない」から始める

他の場面で

英語。教科書の音読より先に、配点の大きい並べ替えと英作文の、できない問題から。

理科。用語の一問一答より先に、大問になっている計算のところから。

結論

伸びない人は、前から順に埋める。あの子は、重いところから減らす。

この差で、時間切れになったときに残っている点数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、漏斗に入る順番が本の順番。あの子の道は、配点の重い順。

法則7 捨てる力

右 ページ 問い

捨てる力 7

場面タグ 受験まで4ヶ月

Q

苦手が5つある。全部つぶす？

状況文

中学3年生。高校受験まで4ヶ月。

数学の苦手を書き出したら、関数、図形の証明、確率、資料の活用、方程式の文章題、の5つになった。

どれも入試に出る。全部やらないと間に合わない気がする。

とりあえず、月曜は関数、火曜は証明、と割り振ってみた。

HINT

5つのうち、他の4つに顔を出しているものはありますか。

伸びない人の答え

5つを1日ずつ、ローテーションでやる。

全部が入試に出るのだから全部やる、というのは正しい判断です。

ただ、1つあたりが5日に1回になる。次に回ってきたときには、前回やった分が戻っている。

頭のなかでは、手をつけた分野のカウンターが回る。5つとも、ずっと苦手のまま。

あの子の答え

5つを紙に書いて、過去3年の入試での配点順に並べる。

一番上の関数だけを、5日連続でやる。

5日目には、解説なしで解けるようになる。そこで1つ、数が増える。

それから2番目へ。4ヶ月で、5つとも順番に終わる。

法則 7

苦手は、順番を決めてから1つずつ

他の場面で

英語。文法と単語と長文とリスニングを同時にやらず、単語だけを2週間。

定期テスト前。5教科を毎日少しずつではなく、点の伸び幅が一番大きい1教科から。

結論

伸びない人は、5つを薄く5回。あの子は、1つを厚く5回。

同じ25回でも、通り切った数が0と1で違う。

隅の隅

伸びない人の道は、5本の矢印が全部途中で止まる。あの子の道は、1本が最後まで通る。

法則8 捨てる力

右 ページ 問い

捨てる力 8

場面タグ 模試が返ってきた日

Q

模試が返ってきた。まず見るのは、点数？

状況文

中学3年生。県の模試の結果が返ってきた。

判定はC。前回よりは少し上がっている。

友達と見せ合って、点数と判定の話をして、その日は終わった。

封筒の中には、答案のほかにも何枚か紙が入っている。

HINT

封筒の中の、判定が書いていないほうの紙。

伸びない人の答え

点数と判定を見て、もっと量を増やそうと決める。

判定が足りないのだから量を増やす、というのは自然な結論です。

頭のなかでは、判定のカウンターが回る。

ただ、どの単元を、どうするかは、何も決まっていない。次の模試も同じCになる。

あの子の答え

単元別の正答率が載っている表を見る。

自分が×で、受験者全体の正答率が20%以下の問題に、線を引く。これは今回は捨てる。

自分が×で、全体の正答率が60%以上の問題に、丸をつける。ここだけを今週やる。5問あった。1週間で5個変える。

法則8

模試は、捨てていい単元を見つけるために見る

他の場面で

定期テスト。クラス平均が高いのに自分が落とした問題だけを、直す。

高校の実力テスト。分野別の得点表で、伸びしろが一番大きい分野を1つだけ選ぶ。

結論

伸びない人は、模試で今の位置を確かめる。あの子は、模試で捨てるものを決める。

この差で、次の1ヶ月で変える数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、模試を見ても漏斗が変わらない。あの子の道は、模試のあとに漏斗の目が変わる。

法則9 捨てる力

右ページ 問い

捨てる力 9

場面タグ 新しいノートの1ページ目

Q

計画、理想の自分で立てる？

状況文

高校2年生の春。1年後の受験に向けて、年間計画を立てた。

平日6時間、休日10時間。英単語は毎日100個、数学は毎日3時間。

書き上げたときは、気持ちがよかった。

先週の自分は、平日2時間しかやっていない。

HINT

先週のあなたは、何時間できましたか。

伸びない人の答え

理想の計画で始める。

高い目標を立てたほうが伸びる、というのは、間違っていない。

頭のなかでは、立てた計画のカウンターが回る。

3日で崩れて、立て直して、また崩れる。1年で、計画だけが20枚たまる。

あの子の答え

先週の勉強時間を、曜日ごとに書き出す。月2時間、火2時間、水0、木2時間、金1時間、土4時間、日3時間。

この14時間で、1年分の計画を立てる。

足りない分は、時間を増やして埋めない。何をやらないかを決めて埋める。

やらないものを決めたら、14時間で入るところまで入った。

法則9

計画は、今の自分からしか逆算できない

他の場面で

定期テスト。残り日数と、先週の実績時間をかけて総量を出してから、範囲を切る。

部活のある時期。引退までは今の時間で組み、引退後の分は別の計画として、あとで組む。

結論

伸びない人は、いない自分の計画を立てる。あの子は、いる自分の計画を立てる。

実行された計画の上でしか、数は増えない。

隅の隅

伸びない人の道は、今日から試験日までの線の上に、乗っていない。あの子の道は、線の上にある。

法則10 捨てる力

右 ページ 問い

捨てる力 10

場面タグ 受験1ヶ月前の面談

Q

「全部やった」と言える？

状況文

中学3年生。受験まで1ヶ月。

面談で「今まで何をやってきた？」と聞かれた。

「全部やりました」と答えた。実際、参考書もワークも、一通り終わっている。

先生は、うなずかずに、もう1つ質問をした。

HINT

やらなかったことを、3つ言えますか。

伸びない人の答え

全部やった、と答える。一通り触っているので、嘘ではありません。

やり残しが無いのは、まじめにやってきた証拠でもあります。

頭のなかでは、やった範囲のカウンターが回る。

ただ、全部に均等に触れたということは、どれも一度しか通っていないということです。

あの子の答え

「これとこれとこれは、やっていません」と答える。理由も言える。

過去5年で1回も出ていないから。配点が2点だから。他が終わってからにすると決めただけから。

捨てたものを言えるということは、残したものを自分で選んだということです。

選んだ分だけ、残ったものを何度も通れた。

法則10

捨てた単元を言えるのが、設計した証拠

他の場面で

定期テスト前。範囲表に、今回やらない単元を先に消してから始める。

英語。志望校に出ない形式を、いつまで手をつけないかを決めておく。

結論

伸びない人は、やったことを数える。あの子は、捨てたことを言える。

捨てた数だけ、残ったものを通り切る時間が増える。

隅の隅

伸びない人の道は、漏斗の下に落ちたものが1つも無い。あの子の道は、落ちたものがはっきり見える。

第 3 章

あの子には
「突き止める力」がある

第3章 あの子には「突き止める力」がある

章扉の問題は、現在は作り話です(`docs/08`の未確定2)。

問題ページ

あなたは、塾の先生です。

中学3年生が、数学のプリントを持ってきました。

「これ、全部わからないです」

ページを見ると、たしかに手がついていません。1行も書いていない。

本人は、基礎ができていないからだと思っています。

中1の内容からやり直したい、と言っています。

あなたは、基礎からやり直させますか。

(めくってください)

答えページ

やり直させませんでした。

かわりに、問題文を1文ずつ、声に出して日本語に言い換えさせました。

「AさんはBさんより毎分20m速く歩く」 言えた。

「2人は同時に反対方向に出発する」 言えた。

「12分後に2人の間の距離が1200mになった」 ここで止まりました。

「～になった」が、いつの話なのかが、わからなかった。

わからなかったのは、数学ではありませんでした。

3文目の日本語です。

そこだけを言い換えたら、式は自分で立てました。

中1に戻る必要は、ありませんでした。

原理

全部わからない、は存在しない。止まっている1行がある。

この章で出てくる7つの法則

- 法則11 問題文は、最後まで読んでから解く
- 法則12 解く前に、設問を自分の言葉で言い換える
- 法則13 板書は写さず、先生の話を行に要約する
- 法則14 全部ではなく、止まった1行を指さす
- 法則15 知らないと、わかっていないを分けてから動く
- 法則16 図に描き直せないものは、まだつかめていない
- 法則17 設問を先に読んで、本文に探しに行く

章末ページ

突き止めるとは、「できない」の場所を1点に絞ること。

範囲が広いと、戻る距離も長くなります。

中1まで戻ると、3ヶ月かかります。3文目まで戻ると、3分です。

同じ「わからない」でも、場所が1点に絞れているかどうかで、そこから変えられる数が、まったく変わります。

法則11 突き止める力

右 ページ 問い

突き止める力 11

場面タグ 文章題を読んでいる途中

Q

問題文の途中で、パターンがわかった。解き始める？

状況文

中学2年生。数学の文章題。

「Aさんは毎分60mで歩き、Bさんは毎分90mで歩く」まで読んだところで、

あ、これ速さの問題だ、とわかった。前に似た問題をやった記憶がある。

式の形も浮かんでいる。手を動かしたい。

HINT

最後の1文には、何が書いてありますか。

伸びない人の答え

そこから解き始める。

形がわかった時点で解き始めるのは速いし、時間の節約になります。実際、前半の式は合っている。

頭のなかでは、見覚えのあるパターンのカウンターが回る。

最後の1文にあった「BさんはAさんの5分後に出発した」を読んでいないので、答えだけがずれる。

あの子の答え

最後まで読んでから、手を動かす。

読み終わるまで10秒。その10秒で、条件が3つあることと、求めるものが1つであることを確かめる。

そのうえで、条件のうち式にできないものに印をつける。

式にできなかった条件が、自分が止まっている場所です。

法則11

問題文は、最後まで読んでから解く

他の場面で

英語の並べ替え。全部の語を見てから、動詞を1つ決める。

理科。実験の手順を最後まで読んでから、何を変えて何を変えなかったのかを確かめる。

結論

伸びない人は、わかった瞬間に解き始める。あの子は、読み終わってから解き始める。

この差で、止まっている場所を正しく見つけられるかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、どの箱にいるか確かめずに進む。あの子の道は、止まる場所を先に見つけている。

法則12 突き止める力

右ページ 問い

突き止める力 12

場面タグ 設問を見た直後

Q

何を聞かれているか、言える？

状況文

高校1年生。現代文の問題。

「傍線部について、筆者の考えを70字以内で説明せよ」

本文はさっき読んだ。意味も、だいたい取れた。

でも、何を書けばいいかがわからないので、本文をもう一度読み返している。

HINT

答えの形は、本文ではなく、設問文のほうに書いてあります。

伸びない人の答え

本文をもう一度読む。

答えは本文の中にあるのだから、本文を読み直すのはまっとうな行動です。

頭のなかでは、読んだ回数のカウンターが回る。

ただ、探すものが決まっていないので、3回読んでも見つからない。

あの子の答え

読むのをやめて、設問を自分の言葉に直す。

「筆者が、この話について、どう思っているか。それと、そう思う理由。合わせて70字」

言い換えた瞬間に、探すものが2つに決まる。筆者の意見と、その理由。

それから本文に戻る。戻る目的が決まっているので、1回で見つかる。

法則12

解く前に、設問を自分の言葉で言い換える

他の場面で

数学。「～となるようなaの値の範囲を求めよ」を「aがどこからどこまでなら成り立つか」に直す。

理科。「～の理由を答えよ」を「何が起きたから、何が起きたか」に直す。

結論

伸びない人は、設問のまま探す。あの子は、設問を自分の言葉にしてから探す。

この差で、同じ問題にかかる時間が3分の1になる。

隅の隅

伸びない人の道は、探す場所が定まらないまま3つの箱を行き来する。あの子の道は、1箇所を見に行く。

法則13 突き止める力

右 ページ 問い

突き止める力 13

場面タグ 授業中

Q

授業中、板書を写す？

状況文

中学3年生。社会の授業。

先生が黒板に書くのが速くて、写すだけで精一杯。

消される前に写し終えるのに必死で、先生が何を話しているかは、耳に入っていない。

ノートは、きれいに埋まっていく。

HINT

授業のあとに残るものが2つあるとしたら、ノートと、あと1つは何ですか。

伸びない人の答え

全部写す。

写しておけば家で見返せるし、写していないと不安になる。この判断は自然です。

頭のなかでは、埋まったページのカウンターが回る。

写しているあいだ、頭は動いていません。だから授業中に一度も止まらない。

止まらなかったのも、どこがわからないかも、わからないまま終わる。

あの子の答え

板書は、教科書に載っていないところだけ写す。

かわりに、先生が話したことを、1行にまとめてノートの端に書く。

1行にまとめようとすると、まとめられないところが出ます。

そこに印をつける。授業が終わった時点で、家でやることが決まっている。

法則13

板書は写さず、先生の話の1行に要約する

他の場面で

数学の授業。式は写さず、「なぜこの式が出てきたか」を1行で書く。

塾の解説。解き方ではなく、「最初に何に気づけばよかったか」を1行で書く。

結論

伸びない人は、授業で紙を埋める。あの子は、授業で止まった場所を1つ見つける。

この差で、家に帰ってから変えられる場所があるかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、授業中に矢印を1本も通らない。あの子の道は、止まった箱に印がついている。

法則14 突き止める力

右ページ 問い

突き止める力 14

場面タグ 質問に行く直前

Q

「全部わからない」と言いそうになった

状況文

中学2年生。数学の、三角形の合同の証明。

プリントを開いて15分たったが、1行も書けていない。

先生のところに聞きに行こうと立ち上がった。

口から出そうになっているのは、「これ、全部わからないです」。

HINT

本当に、問題文の1行目からわかりませんか。

伸びない人の答え

「全部わからない」と言う。

手が1行も動いていないので、本人の実感としては本当のことです。

頭のなかでは、わからない、という状態そのもののカウンターが回る。

先生は最初から説明することになる。説明されればわかる。次の週、また同じところで止まる。

あの子の答え

問題文を、指でなぞりながら上から読む。

「三角形ABCと三角形DEFにおいて」 わかる。

「 $AB=DE$ 」 わかる。

「 $\angle BAC=\angle EDF$ 」 わかる。

「よって」 ここで指が止まった。そこを指さして聞く。「ここまでは出せます。ここから先が出ません」

法則14

全部ではなく、止まった1行を指さす

他の場面で

英語の長文。わからないと言う前に、意味の取れた文に線を引いて、線が切れたところを指す。

理科の計算。式のどこまで書けたかを、書いてから聞く。

結論

伸びない人は、範囲を全部と言う。あの子は、1行に絞る。

この差で、その日に変えるべき場所が1つに決まるかどうかが変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、3つの箱をまとめて「わからない」にしている。あの子の道は、境目に印がある。

法則15 突き止める力

右ページ 問い

突き止める力 15

場面タグ 難しい、と思った瞬間

Q

難しい、と思った。知らない？わかっていない？

状況文

高校2年生。物理の、力学的エネルギー保存の問題。

問題文を読んで、難しい、と思った。

基礎ができていないんだと思って、参考書のその単元を最初から読み直そうとしている。

これから3時間かかる。

HINT

出てくる言葉の意味を、口に出して全部言えますか。

伸びない人の答え

参考書を最初から読み直す。

難しいのだから基礎からやり直す、というのはまっとうな判断です。

ただ、最初から読むと、すでに知っている部分も全部読むことになる。

3時間かけて読み終えても、止まっていた場所は最初と同じままです。

あの子の答え

問題に出てくる言葉を、1つずつ声に出して説明してみる。

「位置エネルギー」 言える。

「保存力」 言えない。これは、知らない。

「なぜ摩擦があると保存されないのか」 言えない。これは、わかっていない。

知らないものは調べる。わかっていないものは、なぜを1つ足す。手当てが違う。

法則15

知らないと、わかっていないを分けてから動く

他の場面で

英語。単語の意味が出てこないのか、文の構造が取れないのかを分ける。

社会。用語を知らないのか、出来事のつながりがわかっていないのかを分ける。

結論

伸びない人は、難しいをひとまとめにする。あの子は、知らないとわかっていないに分ける。

この差で、3時間が20分になる。

隅の隅

伸びない人の道は、3つの箱をまとめて戻る。あの子の道は、どの箱かを決めてから戻る。

法則16 突き止める力

右ページ 問い

突き止める力 16

場面タグ 問題文とにらめっこ

Q

文章のまま考えている

状況文

中学3年生。理科の、電熱線を並列につないだときの電流の問題。

問題文を3回読んだ。頭の中で、なんとなく回路を思い浮かべながら考えている。

考えているうちに、さっき思い浮かべた形と、今の形が違う気がしてきた。

答えは出ていない。

HINT

紙の上に、線は何本要りますか。

伸びない人の答え

文章のまま考え続ける。

必要なことは全部書いてあるのだから、読んで考えるのは正しいやり方です。

頭のなかでは、読んだ回数のカウンターが回る。

ただ、頭の中の絵は、読むたびに少しずつ変わります。変わったことに気づけないので、

どこが違っているかが、いつまでも見つからない。

あの子の答え

読むのをやめて、回路を紙に描く。

描こうとすると、電熱線が2本なのか3本なのかで手が止まる。

そこが、読み取れていなかった場所です。

文章に戻って、その1文だけを読む。描けたら、あとは計算だけになる。

法則16

図に描き直せないものは、まだつかめていない

他の場面で

数学の文章題。線分図か表に直す。直せない条件が、読み取れていない条件。

英語の長文。段落どうしの関係を矢印で描く。描けない段落が、読めていない段落。

結論

伸びない人は、頭の中だけで考える。あの子は、紙に出して、出せなかった場所を見つける。

この差で、止まっている場所が1つ見つかるかどうかが決まる。

隅の図

伸びない人の道は、箱の中で往復している。あの子の道は、出せない1点に印がつく。

法則17 突き止める力

右ページ 問い

突き止める力 17

場面タグ 模試の長文

Q

長文、本文から読む？

状況文

高校2年生。模試の英語。

毎回、最後の大問が白紙のまま提出になる。時間が足りない。

今回こそはと思って、長文の1行目から丁寧に読み始めた。

読み終えて設問を見たら、また本文に戻るようになった。

HINT

探すものは、本文の前と後ろ、どちらに書いてありますか。

伸びない人の答え

本文を最初から読む。

全部読まないと内容がわからないし、順番に読むのが自然です。

頭のなかでは、読んだ行数のカウンターが回る。

読み終えてから設問を見て、また本文に戻る。2往復したところで時間切れになる。

あの子の答え

設問だけを先に読む。何が聞かれているかを、3つ頭に入れる。

それから本文を読む。読みながら、聞かれていたものが出てきた場所に印をつける。

1往復で終わる。

設問に関係のない段落で意味が取れなくても、そこは今日は放っておく。

法則17

設問を先に読んで、本文に探しに行く

他の場面で

国語。設問を先に読んでから、本文に入る。

理科と社会の資料問題。問いを読んでから、グラフや表を見る。

結論

伸びない人は、読み終えてから探すものを知る。あの子は、探すものを決めてから読む。

この差で、同じ時間で通せる問題の数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、どこを見ればいいのかわからないまま全部を通る。あの子の道は、3点だけを見に行く。

第 4 章

あの子には
「つなげる力」がある

第4章 あの子には「つなげる力」がある

章扉の問題は、現在は作り話です(`docs/08`の未確定2)。

問題ページ

あなたは、塾の先生です。

高校1年生が、単語帳を持って相談に来ました。

「この単語帳、合っていない気がします。全然覚えられない」

見ると、最初の200語だけが真っ黒になっています。

何周もした跡があります。それでも、小テストは半分しか取れていません。

本人は、別の単語帳に変えたいと言っています。

あなたは、単語帳を変えさせますか。

(めくってください)

答えページ

変えさせませんでした。

かわりに、単語帳の日本語のほうを隠して、テストしました。

英語ではなく、日本語です。

「相互の」「一貫した」「潜在的な」「客観的な」

半分、答えられませんでした。

意味を聞いても、説明できない。

覚えられなかったのは、英語ではありませんでした。

つなげる先の、日本語がなかったんです。

日本語のほうを、その子が知っている言葉で言い直しました。

「潜在的な」は「まだ表に出てないけど、中にある」。

それから同じ単語帳をやったら、その200語は1週間で入りました。

原理

新しいものは、知っているものにしかつながらない。

この章で出てくる7つの法則

法則18 解く前に、前に見た形を探す

法則19 覚える前に「なぜ」を1つつける

法則20 1つの例文で、10個覚える

法則21 覚えたものは、別の科目で1回使う

法則22 似たものは、違いだけで覚える

法則23 覚えるとは、見るのではなく思い出すこと

法則24 まとめは紙ではなく、頭のなかに作る

章末ページ

つなげるとは、1つ変えて、10変えること。

1つずつ覚えていく人は、覚えた数だけしか増えません。

つないだ人は、1つ入れると、そこにぶら下がっていたものが一緒に動きます。

同じ1時間で入る数が違うのは、この差です。

記憶力の差ではありません。つないだ先の数の差です。

法則18 つなげる力

右 ページ 問い

つなげる力 18

場面タグ 初めて見る問題の前で

Q

新しい問題。ゼロから考える？

状況文

高校2年生。模試の直しをしている。

大問3が、見たことのない形だった。解説を見る前に、自力で考えようと決めた。

5分たった。まだ何も浮かばない。

自力で考えるのが大事だと言われているので、もう少し粘るつもりでいる。

HINT

本当に、初めて見る形ですか。

伸びない人の答え

ゼロから考え続ける。

初見の問題を自力で考えるのは力になる、というのは本当のことです。

頭のなかでは、考えた時間のカウンターが回る。

20分粘って、何も出なかった。解説を見たら、先月やった問題の数字違いでした。

あの子の答え

5分で手が止まったら、考えるのをやめて、ノートをさかのぼる。

同じ単元でやった問題を3つ見返して、条件の形が一番近いものを1つ選ぶ。

選んだら、その問題と今の問題で、同じところと違うところを書き出す。

違うのは1箇所だけだった。その1箇所だけを考える。

法則 18

解く前に、前に見た形を探す

他の場面で

英語。初めて見る構文は、知っている構文のどれに一番近いかを先に決める。

理科。新しい実験は、教科書の基本実験のどれの変形かを探す。

結論

伸びない人は、ゼロから考える。あの子は、前にやった形から考える。

この差で、1つ変えたときに一緒に動く数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、知らないの箱から始まる。あの子の道は、知っているの箱から始まる。

法則19 つなげる力

右 ページ 問い

つなげる力 19

場面タグ 歴史の年号を覚えている

Q

覚える前に、なぜ、を持ってる？

状況文

中学2年生。社会の歴史。承久の乱、1221年。

語呂合わせを見つけたので、それで覚えることにした。

このやり方で、今日は20個の年号を覚えるつもりでいる。

語呂は覚えやすい。実際、その場ではすぐ入る。

HINT

その出来事の、前の年には何がありましたか。

伸びない人の答え

語呂で覚える。

語呂は入りやすいし、短時間でたくさん覚えられる。まっとうなやり方です。

頭のなかでは、覚えた個数のカウンターが回る。1つ覚えて、1つ増える。

年号を聞かれば答えられる。なぜ起きたかを聞かれると、答えられない。

1ヶ月後には、語呂のほうも消えている。

あの子の答え

覚える前に、なぜを1つつける。

承久の乱が起きたのは、その前に源氏の将軍が絶えたから。

なぜを1つつけると、その前の出来事と、そのあとに置かれた六波羅探題が、

一緒にくっついてくる。1つ覚えると、3つ動く。

法則19

覚える前に「なぜ」を1つつける

他の場面で

数学。公式は、なぜその形になるかを1回だけ自分で導いてから覚える。

英単語。接頭辞の意味を1つ知ると、同じ接頭辞の単語と一緒に動く。

結論

伸びない人は、1つ覚えて1つ増える。あの子は、1つ覚えて3つ動く。

同じ暗記の時間で、増える数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、知っているの箱に単品で積まれる。あの子の道は、わかっているへの矢印を通る。

法則20 つなげる力

右ページ 問い

つなげる力 20

場面タグ 単語の小テスト前日

Q

単語10個、10回ずつ書く？

状況文

高校1年生。明日、英単語の小テストがある。範囲は50語。

ノートに、1語につき10回ずつ書いている。全部で500回書くことになる。

1時間はかかる。手も疲れる。

でも、書いた分だけ覚えられる気がする。

HINT

10個を、1つの場面に置けませんか。

伸びない人の答え

10回ずつ書く。

書けば覚えるのは本当だし、手を動かした量は裏切らない気がします。

頭のなかでは、書いた回数のカウンターが回る。

ただ、書いているあいだ、英語と日本語が並んでいるだけで、どこにもつながっていない。

明日のテストは取れる。翌週には、半分が戻っている。

あの子の答え

50語をざっと見て、同じ場面で使えそうな10語を選ぶ。

その10語を全部使った、短い1文か2文を作る。無理やりでもいい。変な文でもいい。

1つの場面につながった10語は、1語思い出すと、残りが引っ張られて出てくる。

残りの40語も、同じように4つの場面に分ける。

法則 20

1つの例文で、10個覚える

他の場面で

古文単語。1つの場面の話の中に置いて、まとめて覚える。

理科の用語。1つの実験の流れの中に、用語を順番に並べる。

結論

伸びない人は、10個を10回ずつ書く。あの子は、10個を1本につなげる。

この差で、翌週に残っている数が変わる。

隅の図

伸びない人の道は、知っているの箱に10個が別々に並ぶ。あの子の道は、10個が1本の線につながりながら進む。

法則21 つなげる力

右ページ 問い

つなげる力 21

場面タグ 理科の計算問題

Q

覚えたもの、別の科目で使った？

状況文

中学3年生。理科で、食塩水の濃度の計算をやっている。

何度やっても、式を立てるところで止まる。

数学では、割合の計算はできる。先週の小テストも満点だった。

同じ日に、数学のノートと理科のノートが、両方カバンに入っている。

HINT

その2冊を、机の上に並べてみると。

伸びない人の答え

理科の計算として、もう一度覚え直す。

科目が違うのだから別のものとして覚える、というのは自然な考え方です。

頭のなかでは、覚えた項目のカウンターが回る。

数学の割合と、理科の濃度が、別々の引き出しに入る。

引き出しが2つあるので、どちらも思い出しにくくなる。

あの子の答え

数学でやった割合の式を、そのまま理科の問題に当てはめてみる。

くらべる量ともとにする量。同じ形でした。

同じものだとわかった瞬間、片方を思い出せば、もう片方も出てくるようになる。

引き出しが1つになって、両方が出しやすくなる。

法則21

覚えたものは、別の科目で1回使う

他の場面で

社会の資料の読み取りと、数学のグラフ。同じ読み方を試してみる。

英語の文の構造と、国語の主語と述語。同じ線を引いてみる。

結論

伸びない人は、科目の数だけ覚え直す。あの子は、1つを2科目で使う。

同じ1つで、増える数が2倍になる。

隅の隅

伸びない人の道は、同じ形の矢印を2本べつべつに引く。あの子の道は、1本を2回通る。

法則22 つなげる力

右ページ 問い

つなげる力 22

場面タグ 似た用語が3つ並んだページ

Q

似たもの、それぞれ覚える？

状況文

中学2年生。理科の、蒸散、蒸発、気化。

似ていて、テストのたびに混ざる。

今回は、3つとも教科書の説明文を丸ごと書き写して、覚えることにした。

3回ずつ書けば、さすがに混ざらないはず。

HINT

3つの説明文の、同じところに線を引いてみると。

伸びない人の答え

3つの説明を、それぞれ丸ごと覚える。

混ざるのは覚え方が足りないからだ考えるのは、まっとうです。

頭のなかでは、覚えた語数のカウンターが回る。

ただ、似たものを別々に覚えると、思い出すときにお互いが邪魔をします。

覚えた量が増えるほど、混ざりやすくなる。

あの子の答え

3つを1行ずつ並べて、共通しているところに線を引いて、消す。

残ったのが、違いです。葉から出ていくのか、水面から出ていくのか、液体が気体になること全部か。

覚えるのは、その違いだけ。

覚える量が3分の1になって、しかも混ざらなくなる。

法則22

似たものは、違いだけで覚える

他の場面で

英語。似た意味の単語は、使う場面の違いだけを覚える。

社会。似た制度は、いつ、誰が、の違いだけを覚える。

結論

伸びない人は、似たものを3つ覚える。あの子は、違いを2つ覚える。

覚える量が減って、混ざらなくなった分だけ、本番で出せる数が増える。

隅の隅

伸びない人の道は、3つが同じ箱で重なっている。あの子の道は、3つが分かれて並ぶ。

法則23 つなげる力

右ページ 問い

つなげる力 23

場面タグ 赤シートの前で

Q

覚えるとき、見る？思い出す？

状況文

高校2年生。英単語を、赤シートで隠して覚えている。
隠して、出てこなかったらすぐシートをずらして答えを見る。
このやり方だと1周30分で回せるので、今日はもう3周した。
明日の小テストは、たぶん取れる。

HINT

隠してから、めくるまでの時間は、何秒ですか。

伸びない人の答え

出てこなかったら、すぐめくる。

すぐ確認したほうが効率がいいし、その分たくさん回せる。まっとうなやり方です。

頭のなかでは、周回数のカウンターが回る。

ただ、めくるまでが1秒だと、頭の中で探す作業が起きていません。

見た回数が増えているだけなので、線は太くなっていない。

あの子の答え

隠したら、5秒待つ。出てこなくても、5秒は待つ。

この5秒のあいだに、頭の中で、その単語につながっている線を引っ張る作業が起きます。

引っ張って出てきた線は、太くなる。

出てこなかったものにだけ印をつけて、そこだけをもう一度やる。1周は倍かかるが、1周で済む。

法則 23

覚えるとは、見ることではなく思い出すこと

他の場面で

数学。ノートを開く前に、白紙に公式を書いてみる。

社会。教科書を閉じて、今日の範囲で言えることを口に出してから、開く。

結論

伸びない人は、答えを見た回数を数える。あの子は、自分で引っ張り出した回数を数える。

この差で、同じ30分で太くなる線の数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、箱から箱へ目で移動するだけ。あの子の道は、矢印を自分の力で1本ずつ通る。

法則24 つなげる力

右 ページ 問い

つなげる力 24

場面タグ テスト3日前の夜

Q

まとめノート、作る？

状況文

中学3年生。定期テストまで3日。

理科の教科書の内容を、きれいなまとめノートにしている。色ペンを3本使っている。

ここまでで2時間。範囲の、まだ半分。

書いていると、頭が整理されていく感じがする。

HINT

そのノートを、いつ読み返す予定ですか。

伸びない人の答え

まとめノートを作る。

まとめると整理されるのは本当だし、作ったものは形に残ります。まっとうな判断です。

頭のなかでは、まとめたページ数のカウンターが回る。

ただ、教科書からノートへ写しているあいだ、情報は目と手を通っているだけで、頭の中でつながってはいません。3日後、白紙の前で出てこない。

あの子の答え

ノートは作らない。

教科書を閉じて、白紙に、今日の範囲で思い出せる言葉を書けるだけ書き出す。

書き出したものの間に、線を引いて、関係をつなぐ。

つながらなかったところと、出てこなかったところだけ、教科書を開いて確かめる。20分で終わる。

法則 24

まとめは紙ではなく、頭のなかに作る

他の場面で

英語。文法のまとめを写さず、例文を1つ書いて、そこから思い出せる規則を書き足す。

数学。公式一覧を写さず、白紙に思い出せる公式を書いてから、抜けを教科書で埋める。

結論

伸びない人は、紙の上にまとめを作る。あの子は、頭の中にまとめを作って、抜けだけを紙で確かめる。

この差で、テスト当日に自力で出せる数が変わる。

隅の図

伸びない人の道は、教科書からノートへ移すだけで、箱が動かない。あの子の道は、出す矢印を通る。

第 5 章

あの子には
「取り出す力」がある

第5章 あの子には「取り出す力」がある

章扉の問題は、現在は作り話です(`docs/08`の未確定2)。
別冊解答がボロボロだった光景は、著者の実話に差し替えられる筆頭です。

問題ページ

あなたは、塾の先生です。

中学3年生が、数学のワークを持ってきました。

「2周しました」

本当です。全部のページに書き込みがあります。○も×もついている。

2周目の日付も入っています。ちゃんとやっている。

でも、先週の実力テストは、前回より下がっていました。

本当に解けているのかどうか。

あなたは、何を見ますか。

(めくってください)

答えページ

別冊の解答を、見せてもらいました。

本体より、解答冊子のほうがボロボロでした。

角が丸くなって、開き癖がついている。

本体のページより、解答のページのほうが手垢が濃い。

解きながら、見ていたんです。

本人にその自覚はありませんでした。

少し考えて、出てこないから、ちらっと見る。見たら、わかる。わかったから、書ける。書けたから、○。

2周分の「わかった」が積み上がっていて、
「できる」は、1つも積み上がっていませんでした。

原理

できるかどうかは、解説を閉じたときにしかわからない。

この章で出てくる7つの法則

- 法則25 解説を閉じて、白紙に解き直す
- 法則26 わかった、は出せるまで信じない
- 法則27 白紙に出せるかで判定する
- 法則28 説明できないものは、まだできていない
- 法則29 本番と同じ時間で解けて、はじめてできる
- 法則30 解けない問題は、隠さず集める
- 法則31 途中までを自力で書く。そこができないの境目

章末ページ

取り出せて初めて、「できる」と数える。

この章は、いちばん厳しい章です。

今まで数えていたものが、たぶん半分に減ります。

でも、減ったのは数字だけで、実力は減っていません。

むしろ、本番で減るはずだった分を、先に減らしただけです。

本番で減るか、今日減るか。

どちらかしかありません。

法則25 取り出す力

`docs/04` の見本に対応する見開き。サンプル原稿として提出する2本のうちの1本。

右ページ 問い

取り出す力 25

場面タグ 解説を読んだあと

Q

解説を読んで、納得した。次、どうする？

状況文

高校2年生。数学の問題集。

解けなかった問題の解説を読んで、なるほど、と思った。理解できた。

今日はあと3問やる予定がある。時計を見ると、あと40分。

このペースなら、ちょうど終わる。

HINT

解説を「読む」以外の使い方があるとしたら。

伸びない人の答え

次の問題へ進む。理解できたし、残り時間も決まっている。先へ進むのは正しい判断です。

頭のなかでは、わかった、のカウンターが1つ回る。

でも、わかっているの箱から出ていません。

次に同じ問題が本番で出たとき、解説がない状態で初めて解くことになる。そのとき、出てこない。

あの子の答え

解説を閉じて、白紙に、もう一度解く。

閉じた瞬間に、消える部分があります。

そこが、わかっていたけれど、できていなかった場所です。

白紙に出せたところまでが、できる。出せなかったところが、次に変えるできない。

法則25

解説を閉じて、白紙に解き直す

他の場面で

英語の長文。全訳を読んで納得したら、全訳を閉じて、もう一度自分で訳す。

定期テストのワーク。解答を見ながら埋めた問題は、解答を閉じてもう一度。

結論

伸びない人は、解説を見ながら解く。あの子は、解説を閉じてから解く。

この差で、数が1つ増えるか、変えるべき場所が1つ見つかる。どちらでも前に進む。

隅の隅

伸びない人の道は、わかっているの箱で止まる。あの子の道は、判定を通過してできるへ。

法則26 取り出す力

右 ページ 問い

取り出す力 26

場面タグ 授業でわかった直後

Q

「わかった」と思った。信じる？

状況文

中学2年生。英語の授業で、不定詞をやった。

先生の説明がわかりやすく、to不定詞の3つの使い方が、はっきりわかった。

ノートもきれいに取れている。

家に帰って、今日は英語をやらなくてもいいかな、と思っている。

HINT

その「わかった」は、いつ間違いだとわかりますか。

伸びない人の答え

信じる。

わかったという感覚は、自分の中で一番確かなものです。わかったのに疑うのは時間の無駄。

まっとうな判断です。頭のなかでは、わかった、のカウンターが1つ回る。

そのわかったが間違いだったと判明するのは、テストの日です。

あの子の答え

わかった、と思ったところで、教科書の例文を1つだけ隠して、日本語から英語にしてみる。

30秒で終わる。

出せたら、わかったは本当だった。出せなかったら、わかったは思い込みだった。

どちらでも、30秒で決着します。

法則26

わかった、は出せるまで信じない

他の場面で

数学。わかったと思ったら、その場で類題を1問だけ解く。

社会。わかったと思ったら、教科書を閉じて、1分で誰かに説明してみる。

結論

伸びない人は、わかったをテストの日まで信じる。あの子は、30秒で確かめる。

この差で、テスト当日に裏切られる数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、わかっているの箱で立ち止まったまま。あの子の道は、その場で判定を1回通る。

法則27 取り出す力

右 ページ 問い

取り出す力 27

場面タグ ワークの2周目

Q

できたかどうか、何で判定する？

状況文

中学3年生。数学のワークの2周目。

1周目に×がついた問題を、やり直している。

解答を横に置いて、詰まったところだけ少し見て、また書く。

最後まで書けたので、○をつけた。

HINT

判定するとき、机の上に1つ、多くありませんか。

伸びない人の答え

最後まで書けたので、○にする。

答えも合っているし、自分で書いた部分のほうが多い。判定としてまともです。

頭のなかでは、○にした問題数のカウンターが回る。

ただ、本番の机の上には、解答冊子がありません。その1問は、本番では×になります。

あの子の答え

判定する前に、机の上から解答をどける。白紙とペンだけにする。

その状態で最後まで書けたら○、途中で止まったら×

○の数は、減ります。

減った分は、失われたものではありません。今日、見つかっただけです。

法則27

白紙に出せるかで判定する

他の場面で

英語。教科書を閉じて、白紙に和訳を書けるかで判定する。

理科。図を見ずに、白紙に描けるかで判定する。

結論

伸びない人は、机の上に助けを置いたまま判定する。あの子は、本番と同じ机で判定する。

この差で、数えている数が本物かどうかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、判定を通らずにできるの箱へ入る。あの子の道は、判定をってから入る。

法則28 取り出す力

右 ページ 問い

取り出す力 28

場面タグ 休み時間の教室

Q

友達に説明して、と言われた

状況文

中学2年生。休み時間に、友達から「ここ、どうやるの」と聞かれた。

自分は解けた問題なので、教えてあげようと思った。

話し始めたら、言葉が出てこない。

「えーっと、こうやって、こうやると、こうなる」で終わってしまった。

HINT

出てこなかったのは、言葉ですか。それとも、理由ですか。

伸びない人の答え

説明が下手なだけだと思って、そのままにする。

自分は解けているのだから、できていないわけではない。説明が苦手な人はいます。

この判断は自然です。頭のなかでは、解けた問題のカウンターが回る。

テストで数字だけ変えた問題が出たとき、解けない。

あの子の答え

説明できなかった箇所を、そのままノートにメモする。

「なぜ、ここで足すのか」が言えなかった。

解けていたのは、手順を覚えていたからで、理由は持っていなかった。

理由を1つ足す。足したら、数字が変わっても解けるようになる。

法則28

説明できないものは、まだできていない

他の場面で

英語。なぜこの時制になるのかを、友達に1文で言えるか試す。

社会。なぜその政策が行われたのかを、教科書を見ずに言えるか試す。

結論

伸びない人は、解けたことを数える。あの子は、説明できたことを数える。

この差で、本番で形が変わったときに残っている数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、できるの箱に入ったつもりで手順だけがある。あの子の道は、理由の線がつながっている。

法則29 取り出す力

右 ページ 問い

取り出す力 29

場面タグ 過去問演習

Q

制限時間、つける？

状況文

高校3年生。数学の過去問演習。

大問1つに、じっくり向き合って考えた。30分かかったが、最後まで解けた。

解けたので、○をつけた。

本番の試験時間から計算すると、この大問に使えるのは15分。

HINT

本番のあなたには、何分ありますか。

伸びない人の答え

時間を測らずに解く。

じっくり考えるのは力になるし、時間を気にすると雑になります。まっとうな理由です。
頭のなかでは、解けた問題数のカウンターが回る。

ただ、本番では15分で切られます。30分で解けた問題は、本番では解けません。

あの子の答え

解く前に、タイマーを15分にセットする。

15分で解けたら○。解けなかったら、そこで止めて、どこで時間を使ったかを見る。

手が止まっていた場所と、書くのが遅かった場所は、別の問題です。

前の場所は突き止め直す。後ろの場所は、手順を決めて速くする。

法則29

本番と同じ時間で解けて、はじめてできる

他の場面で

英語の長文。本番と同じ分数を測って、1題だけ解く。

定期テスト前。ワークの大問を、テストと同じ時間配分でやってみる。

結論

伸びない人は、時間をかければ解ける問題を、できると数える。

あの子は、時間内に出せたものだけを数える。この差で、本番の点数と手元の数が一致する。

隅の隅

伸びない人の道は、判定に時間の条件がついていない。あの子の道は、本番と同じ条件で判定する。

法則30 取り出す力

右 ページ 問い

取り出す力 30

場面タグ 問題集の途中

Q

解けない問題、どこに置く？

状況文

高校2年生。物理の問題集を進めている。

解けない問題が出ると、ページの端に印をつけて、先へ進むことにしている。

印は、問題集のあちこちに散らばっている。

今、印のついた問題が何問あるかは、わからない。

HINT

散らばっているものを1箇所に集めると、何が見えますか。

伸びない人の答え

印をつけて、そのままにする。

あとで戻れるように印は残しているし、先へ進むのも間違いではありません。

頭のなかでは、進んだページのカウンターが回る。

印は増え続ける。増え続けているので、だんだん見たくなる。見なくなると、戻らなくなる。

あの子の答え

解けなかった問題を、1冊のノートに、問題番号だけ書き写して集める。

解けるようになったら、線を引いて消す。

集めると、数が見えます。今日は12問。3日後には7問。

減っていくのが見えると、戻るのが嫌でなくなる。

法則30

解けない問題は、隠さず集める

他の場面で

英語。出てこなかった単語だけを、1枚の紙に集める。

定期テスト。ワークの×だけを1枚に写して、前日はそれだけをやる。

結論

伸びない人は、解けない問題を散らばらせる。あの子は、1箇所を集めて減らしていく。

この差で、これから変えられる数が、見えるか見えないかが決まる。

隅の図

伸びない人の道は、×が図の外に散らばる。あの子の道は、×が1箇所を集まって、戻る矢印がそこから出る。

法則31 取り出す力

右 ページ 問い

取り出す力 31

場面タグ 入試問題の大問

Q

途中までしかわからない。手を止める？

状況文

中学3年生。入試の過去問。数学の大問4。

(1)は解けた。(2)を読んだが、方針が浮かばない。

全部は解けそうにないので、飛ばして次の大問に行こうとしている。

残り時間は、まだある。

HINT

何も書かない、と、全部書く、のあいだに、何がありますか。

伸びない人の答え

飛ばす。

全部解けないなら書いても点にならないし、時間をもったいない。

本番の判断としては、まっとうです。頭のなかでは、解けた問題数のカウンターが回る。

ただ、家での勉強で同じことをすると、自分がどこまでできるのかが、いつまでもわからない。

あの子の答え

出せるところまで書く。図を描く。わかっている条件を式にする。

そこで止まったら、止まった場所に線を引く。

線までが、できる。線から先が、次に変えるできない。

飛ばした問題は0個ですが、線を引いた問題は、材料が1つ手に入っている。

法則31

途中までを自力で書く。そこができないの境目

他の場面で

英語の和訳。わかる部分だけ日本語にして、訳せなかった箇所に線を引く。

理科の記述。書ける言葉だけ書いて、続かなくなった場所を見る。

結論

伸びない人は、全部か0かで判断する。あの子は、境目に線を引く。

この差で、解けなかった1問が、0個になるか、1個の材料になるかが変わる。

隅の図

伸びない人の道は、×だけが残る。あの子の道は、×の中に、できるとできないの境目が引かれている。

第 6 章

あの子には
「さかのぼる力」がある

第6章 あの子には「さかのぼる力」がある

章扉の問題は、現在は作り話です(`docs/08`の未確定2)。

問題ページ

あなたは、塾の先生です。

高校2年生が、同じ問題を3回間違えました。

1回目は解けなかった。解説を読んで、わかった。

2回目、また間違えた。もう一度読んで、今度こそわかった。

3回目、また間違えた。

本人は落ち込んでいます。

「もう1回やります」と言っています。

あなたは、4回目を解かせますか。

(めくってください)

答えページ

解かせませんでした。

かわりに、その1つ前の問題を出しました。

1回目からずっと、○がついていた問題です。

「解説なしで、解いてみて」

解けませんでした。

○は、まぐれでした。

選択肢が4つで、なんとなく選んだら当たっていた。当たったので、そのまま先へ進んだ。

崩れていたのは、3回間違えた問題ではありませんでした。

正解していた問題のほうです。

そこを直したら、4回目の問題は、解説なしで解けました。

原理

戻る場所は、×の場所ではない。最後に本当にできていた場所。

この章で出てくる7つの法則

法則32 正解より先に、どこで崩れたかを探す

法則33 ケアレスミスと言った瞬間、原因は消える。なぜ、を3回

法則34 4回目より、1つ前のできていた問題を解き直す

法則35 間違いノートには、正解ではなく原因を書く

法則36 間違いは数えず、種類で分ける

法則37 解説は、どこから読めなくなったかだけ探す

法則38 下がったら、自分ではなく工程を見る

章末ページ

さかのぼるとは、失敗を数に変えること。

×は、それ自体では0個です。

でも、その×がどこから来たかを1点まで突き止めると、変えるべき場所が1つ手に入ります。

だから、この章を持っている人にとって、間違いは損ではありません。

まだ数えられていない数が、そこに置いてあるだけです。

法則32 さかのぼる力

右ページ 問い

さかのぼる力 32

場面タグ テストが返ってきた日

Q

間違えた。まず見るのは、正解？

状況文

中学2年生。数学の小テストが返ってきた。3問間違えていた。

答えの欄に、赤ペンで正しい答えを書き写している。

3問とも、正解を書いたら終わり。

5分で直しが終わる。

HINT

赤で書き写す前に、自分の字を1回、読みましたか。

伸びない人の答え

正解を赤で写す。

正しい答えを知るのは復習の基本だし、ノートも整います。まっとうなやり方です。

頭のなかでは、直した問題数のカウンターが回る。

ただ、正解を知っても、自分がなぜその答えを書いたかは残りません。次も同じ答えを書く。

あの子の答え

正解を見る前に、自分の答案をもう一度読む。

どこまでは合っていて、どの行から違ったのかを探す。

3問とも、2行目までは合っていた。3行目で、同じ符号のミスをしていた。

3つの間違いが、1つの原因に集まった。直すのは3つではなく、1つです。

法則32

正解より先に、どこで崩れたかを探す

他の場面で

英語。誤答を消す前に、なぜその選択肢を選んだのかを1行書く。

理科の記述。模範解答を写す前に、自分の文のどこまでが合っているかに線を引く。

結論

伸びない人は、正解の数だけ直す。あの子は、原因の数だけ直す。

この差で、同じ間違いが次のテストにも出るかどうかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、×の場所に正解を上書きする。あの子の道は、×から戻る矢印を1本引く。

法則33 さかのぼる力

右ページ 問い

さかのぼる力 33

場面タグ 答案を見ながら

Q

「ケアレスミス」と言いそう

状況文

中学3年生。実力テストで、計算ミスで5点落とした。

解き方はわかっていた。式も合っていた。最後の符号だけ間違えた。

「ケアレスミスだから、次は気をつける」

そう言って、直しを終えようとしている。

HINT

「気をつける」を、明日の行動に書き換えられますか。

伸びない人の答え

ケアレスミスとして処理する。

実際に解き方はわかっていたし、本質的な弱点ではない。この整理はまともです。
頭のなかでは、ケアレスミス、というラベルのカウンターが回る。

ラベルを貼った瞬間に、原因を探す作業は終わります。来月も、同じ5点を落とす。

あの子の答え

なぜ、を3回聞く。

なぜ間違えた。 符号を書き写し間違えた。

なぜ書き写し間違えた。 途中式を暗算で飛ばした。

なぜ飛ばした。 時間が足りないと思って焦った。

原因は不注意ではなく、時間配分だった。明日変えるのは、注意力ではなく、解く順番。

法則33

ケアレスミスと言った瞬間、原因は消える。なぜ、を3回

他の場面で

英語。スペルミスに、なぜを3回。書き慣れていないのか、覚えた形が違っていたのか。

理科。単位の書き間違いに、なぜを3回。

結論

伸びない人は、ケアレスミスと名づけて閉じる。あの子は、なぜを3回聞いて開ける。
この差で、その5点が来月も落ちるかどうかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、×から戻る矢印が引けない。あの子の道は、3つの箱のどこへ戻るかが決まる。

法則34 さかのぼる力

`docs/04` の見本に対応する見開き。サンプル原稿として提出する2本のうちの1本。

右ページ 問い

さかのぼる力 34

場面タグ 3回間違えた問題の前で

Q

同じ問題を、3回間違えた。4回目、やる？

状況文

高校2年生。化学の、molの計算問題。

1回目、解けなかった。解説を読んで、わかった。

2回目、また間違えた。もう一度読んで、今度こそわかった。

3回目、また間違えた。今、4回目をやろうとしている。

HINT

崩れているのは、その問題……？

伸びない人の答え

4回目を解く。

3回間違えた問題をできるようにする、というのは当然の判断です。

頭のなかでは、やり直した回数のカウンターが回る。

読めばわかるのに解けないのは、その問題の手前が崩れているからです。

4回目も、同じところで止まる。

あの子の答え

1つ前の、正解していた問題を、解説なしで解き直す。

正解は、まぐれだったかもしれない。

実際、解けなかった。崩れていた場所は、×の問題ではなく、その手前にありました。

手前を直したら、4回目の問題は、解説なしで解けた。

法則34

4回目より、1つ前のできていた問題を解き直す

他の場面で

英語。長文が読めないとき、その文で使われている文法の、基本例文に戻る。

数学。応用問題が解けないとき、直前の基本問題を解説なしで解いてみる。

結論

伸びない人は、×の問題を4回やる。あの子は、○の問題を1回やる。

この差で、4回目が5回目になるか、1個になるかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、×の場所で往復する。あの子の道は、手前の箱まで戻ってから登り直す。

法則35 さかのぼる力

右 ページ 問い

さかのぼる力 35

場面タグ 新しいノート of 1 ページ目

Q

間違いノート、何を書く？

状況文

中学3年生。先生に言われて、間違いノートを作り始めた。
問題を書き写して、その下に正しい解き方を書き写している。
1問あたり10分かかる。今日は3問で30分。
このペースだと、3日でやめそうな気がしている。

HINT

そのノートを見返すとき、目はどこへ行きますか。

伸びない人の答え

問題と、正しい解き方を写す。

間違いノートとはそういうものだし、見返せば思い出せます。まっとうな作り方です。

頭のなかでは、作ったページ数のカウンターが回る。

ただ、書いてあるのが正解だけだと、見返しても「そうだった」で終わります。

何を変えればいいかが、どこにも書いていない。

あの子の答え

問題は写さない。教材名とページ番号だけ書く。

書くのは1行だけ。なぜ間違えたか。

符号を飛ばした。設問を読み違えた。公式の使える条件を忘れた。

1問30秒で終わる。1週間分を見返すと、同じ原因が3つ並んでいることに気づく。

法則35

間違いノートには、正解ではなく原因を書く

他の場面で

英語。間違えた文を写さず、「なぜその選択肢を選んだか」を1行だけ書く。

定期テストのあと。点数ではなく、落とした原因を3行だけ書く。

結論

伸びない人は、正解を写して安心する。あの子は、原因を1行書いて、次を変える。

この差で、そのノートが記録になるか、変える材料になるかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、×の隣に正解が並ぶだけ。あの子の道は、×から戻る先が書いてある。

法則36 さかのぼる力

右ページ 問い

さかのぼる力 36

場面タグ 模試の直しを始める前

Q

間違いが10個。数える？分ける？

状況文

高校2年生。模試が返ってきた。英語で10問間違えていた。

10問を、1問目から順番に解き直そうとしている。

全部やると、3時間かかりそう。

今日は日曜で、時間はある。

HINT

10個の間違いに、10種類の原因がありますか。

伸びない人の答え

10問を順番に直す。

全部間違えたのだから全部直す、というのは正しい判断です。

頭のなかでは、直した問題数のカウンターが回る。

3時間かけて10問直したが、同じ種類のものを何度も直していた。

次の模試でも、同じ10問分を落とす。

あの子の答え

直す前に、10問を原因の種類で分ける。

知らなかったもの、3問。わかっていたのに出せなかったもの、5問。読み間違えたもの、2問。

種類ごとに、手当てが違います。

知らないものは覚える。出せないものは白紙で解き直す。読み違いは、読む手順を決める。

3種類なので、3つ直せば10問が動く。

法則36

間違いは数えず、種類で分ける

他の場面で

定期テスト。教科ごとではなく、原因の種類ごとに並べ直す。

英語。間違いを、単語・文法・読み方の3つに分けてから手をつける。

結論

伸びない人は、間違いの数だけ手を動かす。あの子は、種類の数だけ手を動かす。同じ3時間で、変わる数が3倍になる。

隅の隅

伸びない人の道は、10本の×から10本戻る。あの子の道は、3つの箱に3本戻る。

法則37 さかのぼる力

右ページ 問い

さかのぼる力 37

場面タグ 長い解説の前で

Q

解説、最初から読み直す？

状況文

高校3年生。数学の解説。

1回読んだが、わからなかった。1ページ分ある長い解説で、読むのに10分かかる。

もう一度、最初から丁寧に読もうとしている。

今日、あと2問直す予定がある。

HINT

1回目に読んだとき、どこまでは追えていましたか。

伸びない人の答え

最初から読み直す。

わからなかったのだから、もう一度読む。自然な行動です。

頭のなかでは、読んだ回数のカウンターが回る。

ただ、最初のほうは1回目でわかっているの、2回目もわかります。

わかっているところを読んでいる時間のほうが、長くなる。

あの子の答え

読み直す前に、1回目に追えたところまで、指でなぞって線を引く。

線が止まったところが、読めなくなった場所です。

その1行だけを見る。そこで使われていた変形が、知らないものだった。

そこだけを調べる。10分が2分になる。

法則37

解説は、どこから読めなくなったかだけ探す

他の場面で

英語の解説。訳がわからなくなった1文だけを探す。

理科。計算の途中で、初めて出てきた式を1つだけ探す。

結論

伸びない人は、解説を頭から読み直す。あの子は、切れた1行だけを探す。

この差で、同じ10分で見つかる原因の数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、3つの箱を全部通り直す。あの子の道は、切れた場所の箱だけに戻る。

法則38 さかのぼる力

右ページ 問い

さかのぼる力 38

場面タグ 模試の結果を見た夜

Q

点数が下がった。自分を責める？

状況文

中学3年生。模試の点数が、前回より30点下がった。

この1ヶ月、勉強時間はむしろ増やしていた。

机には向かっていた。サボってはいない。

それでも下がった。自分は向いていないのかもしれない、と思っている。

HINT

前回と今回のあいだで、変えたことが1つあるはずです。

伸びない人の答え

自分を責める。

頑張ったのに下がったのだから、自分の力を疑うのは、自然な流れです。

頭のなかでは、下がった、という結果のカウンターが回る。

ただ、自分の力は今日変えられません。だから、明日やることが1つも決まらない。

あの子の答え

前回と今回で、何を変えたかを書き出す。

勉強時間は増えていた。かわりに、解き直しの時間が減っていた。

新しい問題を解く時間ばかりが増えて、白紙に出す時間がゼロになっていた。

責める相手は自分ではなく、時間の配分です。それは、明日変えられる。

法則38

下がったら、自分ではなく工程を見る

他の場面で

定期テスト。順位ではなく、前回と変えた勉強の中身を1つ挙げる。

部活との両立。やる気ではなく、勉強する場所と時間帯を1つだけ変える。

結論

伸びない人は、自分を疑って止まる。あの子は、工程を疑って1つ変える。

この差で、明日変えられる場所があるかどうかが決まる。

隅の図

伸びない人の道は、図の外に出て自分を見ている。あの子の道は、図の中に戻る場所を探している。

第 7 章

あの子には
「回す力」がある

第7章 あの子には「回す力」がある

章扉の問題は、現在は作り話です(`docs/08`の未確定2)。

問題ページ

あなたは、塾の先生です。

中学2年生が、帰り際にこう言いました。

「家に帰ると、やる気が出ないんです」

嘘ではありません。塾では2時間、ちゃんとやっています。

家に帰ると、机の前に座るまでに1時間かかって、座ってから何をやるか考えて、また30分たつ。

あなたは、やる気の出し方を教えますか。

(めくってください)

答えページ

教えませんでした。

かわりに、帰る前に、こう言いました。

「明日やる1問だけ、開いたまま机に置いて帰って」

その子は、ワークの1問を開いて、そのページを上にして帰りました。

翌日。

家に帰って、机に座った時点で、やることが決まっていました。

考える時間がゼロだったので、そのまま解き始めました。

やる気は、要りませんでした。

やる気が必要だったのは、何をやるか決まっていない30分のほうでした。

原理

やる気を出すのではなく、やる気がいない状態を作る。

この章で出てくる7つの法則

法則39 やる気は、計画に入れない

法則40 最初の10分は、毎日同じことにする

法則41 時間ではなく、できた数を記録する

法則42 今日できた1つ、で終える

法則43 崩れる日は、最初から計画に入れておく

法則44 忘れる前提で、戻る日を先に決める

法則45 計画は、週に1回だけ直す

章末ページ

回すとは、期限までに数を揃えること。

1日にいくつ変えられるかは、そんなに変わりません。

差がつくのは、何日続いたかです。

続けるのは、根性の話ではありません。

続かない日が来ることを、先に計画に入れてあるかどうかの話です。

崩れない人はいません。

戻ってこられる人が、揃えます。

法則39 回す力

右 ページ 問い

回す力 39

場面タグ 日曜の午後

Q

やる気が出ない。待つ？

状況文

中学2年生。日曜の午後2時。

今日は5時間やると決めていた。まだ1分も始めていない。

やる気が出たら始めようと思って、ベッドでスマホを見ている。

決めてから、もう1時間たった。

HINT

前にやる気が出た日、その直前に何をしていましたか。

伸びない人の答え

やる気が出るのを待つ。

やる気がないときに無理にやっても頭に入らない、というのは経験から出た正しい判断です。

頭のなかでは、待っている時間のカウンターが回る。

やる気は、待っていても来ません。来るときは、たいてい始めたあとに来ます。

あの子の答え

やる気の話をやめて、机に座って、昨日やった問題を1問だけ解き直す。

昨日の問題なので、考えなくていい。手が勝手に動く。

1問終わると、次の問題が目に入る。

やる気が出たから始めたのではなく、始めたからやる気が出た。計画表に、やる気の欄はない。

法則39

やる気は、計画に入れない

他の場面で

朝。起きてすぐ、昨日の単語を10個だけ確かめる。

部活のあと。帰ってすぐ、カバンから1冊だけ出して開く。

結論

伸びない人は、やる気を計画の前提にする。あの子は、やる気を計画から外す。

この差で、今日、線の上を1歩進むかどうかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、今日から試験日までの線の上で止まっている。あの子の道は、1目盛り進んでいる。

法則40 回す力

右 ページ 問い

回す力 40

場面タグ 机に座った直後

Q

今日、何から始める？

状況文

高校2年生。机に座った。今日は3時間使える。

数学の続きか、英語の単語か、昨日できなかった分か。

どれからやるかを考えていたら、15分たっていた。

毎日、この15分がある。

HINT

決めなくていいことにすると、何分浮きますか。

伸びない人の答え

その日の気分と状況で決める。

日によって残っている課題も体力も違うので、その日に合わせるのは合理的です。

頭のなかでは、決めた計画のカウンターが回る。

ただ、決める作業を毎日やると、毎日15分が消えます。1週間で105分。

あの子の答え

最初の10分を、固定する。

毎日、単語30個。何があっても、そこから始める。

決めることがないので、座った瞬間に始まる。

10分終わったところには、頭が勉強のかたちになっている。その日の中身を決めるのは、そのあと。

法則40

最初の10分は、毎日同じことにする

他の場面で

定期テスト前。最初の10分は、必ず前日に×だった問題から。

朝の登校前。毎朝、同じ教材の同じ1ページを。

結論

伸びない人は、毎日、何からやるかを決める。あの子は、最初の10分だけ決めない。

この差で、1週間で消える時間が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、線の上に乗るまでに時間がかかる。あの子の道は、座った時点で線の上にいる。

法則41 回す力

右ページ 問い

回す力 41

場面タグ 寝る前のスマホ

Q

勉強、何を記録する？

状況文

中学3年生。勉強記録のアプリを使っている。

今日は4時間30分。週の合計が出るのが、毎週楽しみになっている。

先週より30分多い。記録は3ヶ月続いている。

成績は、先月から変わっていない。

HINT

そのアプリの数字を、テストの点数の隣に並べてみると。

伸びない人の答え

時間を記録する。

記録が積み上がると続けやすくなるし、実際に3ヶ月続いています。まっとうです。

頭のなかでは、合計時間のカウンターが回る。

時間は、増やそうと思えば増やせます。だから増える。

成績はそれとは別のところで決まっているので、動かない。

あの子の答え

同じアプリのメモ欄に、今日できるようになったことを書く。

連立方程式の速さの問題、1つ。不定詞の副詞的用法、1つ。

書けるのは、たいてい1つか2つです。時間よりずっと小さい数字。

でも、その数字だけが、成績と一緒に動く。

法則41

時間ではなく、できた数を記録する

他の場面で

週の終わり。今週の合計時間ではなく、今週増えた数を数える。

家で聞かれたとき。何時間やったかではなく、今日の1つを言う。

結論

伸びない人は、増やそうと思えば増やせる数字を記録する。

あの子は、成績と一緒に動く数字を記録する。人は、記録している数字を増やそうとする。

隅の隅

伸びない人の道は、線の上を進んだ距離を測っていない。あの子の道は、右端のカウンターを見ている。

法則42 回す力

右 ページ 問い

回す力 42

場面タグ 夜11時の机

Q

今日、何で終わる？

状況文

中学2年生。夜11時。今日の勉強を終える時間。

最後にやっていたのは、数学の応用問題。解けないまま時間になった。

解説を読む気力もない。眠い。

ノートを閉じて、寝ようとしている。

HINT

最後の3分に、何を置きますか。

伸びない人の答え

解けないまま閉じる。

時間が来たら終わりにするのは当然だし、無理にやっても頭に入らない。まっとうです。

頭のなかに最後に残るのは、解けなかった、という感覚。

その感覚が、明日また机に向かうときの記憶になります。

あの子の答え

最後の3分で、今日できるようになった1つを、もう一度だけ出す。

今日覚えた公式でもいいし、単語5個でもいい。

出せることを確かめてから、閉じる。

最後に残るのが、できた、という感覚になる。しかも、その1つが明日にも残りやすくなる。

法則42

今日できた1つ、で終える

他の場面で

テスト前日の夜。新しい問題を解かず、今日できた分を確かめてから寝る。

塾から帰った日。帰ってすぐ、その日にできた1つだけを出してみる。

結論

伸びない人は、できなかったところで終える。あの子は、できたところで終える。

この差で、その1つが明日も残るかどうかと、明日また座るかどうかが決まる。

隅の隅

伸びない人の道は、×で1日が終わる。あの子の道は、できるの箱を1回通ってから1日が終わる。

法則43 回す力

右 ページ 問い

回す力 43

場面タグ 木曜の朝、計画表の前

Q

崩れた日。計画を捨てる？

状況文

高校2年生。日曜に、1週間の計画を立てた。

水曜、部活の遠征で丸一日つぶれた。その日の分は、まるごと残っている。

木曜の朝に計画表を見たら、全部がずれている。

作り直そうと思って、新しい紙を出した。

HINT

来週の水曜にも、たぶん何かありますよ。

伸びない人の答え

計画を作り直す。

ずれた計画のままでは進めないなので、実態に合わせて作り直すのは正しい判断です。

頭のなかでは、立て直した回数のカウンターが回る。

作り直した計画も、来週また崩れます。

崩れるたびに作り直すので、作り直すことのほうが習慣になる。

あの子の答え

計画を立てるときに、何も入れない日を週に1日作っておく。予備日。

崩れなかった週は、そこで先に進める。

崩れた週は、そこで取り返す。

木曜の朝にやることは、水曜の分を予備日に移すだけ。作り直しは0回。

法則43

崩れる日は、最初から計画に入れておく

他の場面で

定期テスト前。前日を予備日にして、その前日までで一度終わる計画にする。

1ヶ月の計画。4週のうち1週を、まるごと調整の週にしておく。

結論

伸びない人は、崩れてから直す。あの子は、崩れる前提で組んでおく。

この差で、計画を作る時間が、そのまま勉強する時間に変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、線が途切れるたびに引き直される。あの子の道は、線に最初から余白がある。

法則44 回す力

右 ページ 問い

回す力 44

場面タグ 模試のあと

Q

忘れた。自分を責める？

状況文

高校3年生。模試で、古文単語が出てこなかった。

先月、その単語帳を3周した。覚えたはずだった。

あんなにやったのに出てこないのは、記憶力が悪いからだと思っている。

今日から、また最初から覚え直すつもりでいる。

HINT

忘れたのは、いつですか。覚えた翌日には、出せましたか。

伸びない人の答え

自分の記憶力のせいにして、もう一度最初から覚え直す。

忘れたなら覚え直す、というのは正しい行動です。

頭のなかでは、覚え直した回数のカウンターが回る。

ただ、同じやり方で覚え直すと、同じように忘れます。3回目も、4回目も来る。

あの子の答え

覚えた日に、次に戻る日を決めておく。翌日、1週間後、1ヶ月後。

カレンダーに3回だけ書き込む。それだけ。

忘れるのは能力ではなく、時間がたてば全員に起きることです。

図の上でも、できるから知っているへ、点線の矢印が引いてあります。勝手に戻る分を、予定で拾う。

法則44

忘れる前提で、戻る日を先に決める

他の場面で

英単語。覚えた日、その翌日、1週間後の3回だけ、同じ範囲に戻る。

数学。解けるようになった問題を、1週間後にもう一度だけ白紙で解く。

結論

伸びない人は、忘れてから拾いに行く。あの子は、忘れる前に拾う日を決めておく。

この差で、試験日に残っている数が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、点線で戻ったことに気づいていない。あの子の道は、点線の先に戻る予定が置いてある。

法則45 回す力

右 ページ 問い

回す力 45

場面タグ 寝る前の10分

Q

計画、いつ直す？

状況文

中学3年生。毎晩、寝る前に翌日の計画を立て直している。

今日できなかった分を明日に足すので、明日の予定は毎日ふくらんでいく。

1日15分かかる。

今日も、明日の予定が3時間分オーバーしている。

HINT

直す回数を減らすと、何が増えますか。

伸びない人の答え

毎日直す。

ずれをすぐ直すのが一番正確だし、放っておくとどんどんずれていきます。まっとうです。

頭のなかでは、立て直した回数のカウンターが回る。

毎日15分で、1週間に105分。しかも、毎日足していくので計画は日ごとに重くなる。重くなるほど、崩れる。

あの子の答え

直すのは、日曜の夜だけ。

平日は、ずれてもそのまま進む。できなかった分は、明日に足さない。

日曜に1回だけ、今週できた数を数えて、来週を組み直す。

15分が7回だったものが、15分1回になる。浮いた90分は、そのまま勉強に変わる。

法則45

計画は、週に1回だけ直す

他の場面で

定期テスト前。2週間の計画を、1週目の終わりに1回だけ見直す。

受験の年間計画。模試が返ってきたときに、1回だけ直す。

結論

伸びない人は、毎日直す。あの子は、週に1回直す。

この差で、1週間のうち、計画に使う時間と線の上を進む時間の割合が変わる。

隅の隅

伸びない人の道は、線の上で毎日立ち止まって書き直している。あの子の道は、週に1回だけ止まる。

まとめ 45の法則を、そのままパクリ

1 勉強法則45 一覧

見開き1枚。切り取って机に貼れる形。

法則文だけを並べる。説明は入れない。番号と、力の色だけ。

第1章 この本の背骨

- 1 成績は、時間ではなく「できない」を「できる」に変えた数で決まる
- 2 「わかっている」と「できる」は、別の段階
- 3 解けなかったら、×の場所ではなく、最後にできていた場所に戻る

捨てる力

- 4 過去問は、解くためではなく捨てるために、最初に関く
- 5 買う前に、終わらせる1冊を決める
- 6 1ページ目ではなく、配点の大きい「できない」から始める
- 7 苦手は、順番を決めてから1つずつ
- 8 模試は、捨てていい単元を見つけるために見る
- 9 計画は、今の自分からしか逆算できない
- 10 捨てた単元を言えるのが、設計した証拠

突き止める力

- 11 問題文は、最後まで読んでから解く
- 12 解く前に、設問を自分の言葉で言い換える
- 13 板書は写さず、先生の話を行に要約する
- 14 全部ではなく、止まった1行を指さす
- 15 知らないと、わかっていないを分けてから動く

- 16 図に描き直せないものは、まだつかめていない
- 17 設問を先に読んで、本文に探しに行く

つなげる力

- 18 解く前に、前に見た形を探す
- 19 覚える前に「なぜ」を1つつける
- 20 1つの例文で、10個覚える
- 21 覚えたものは、別の科目で1回使う
- 22 似たものは、違いだけで覚える
- 23 覚えるとは、見ることなく思い出すこと
- 24 まとめは紙ではなく、頭のなかに作る

取り出す力

- 25 解説を閉じて、白紙に書き直す
- 26 わかった、は出せるまで信じて
- 27 白紙に出せるかで判定する
- 28 説明できないものは、まだできていない
- 29 本番と同じ時間で解けて、はじめてできる
- 30 解けない問題は、隠さず集める
- 31 途中までを自力で書く。そこができないの境目

さかのぼる力

- 32 正解より先に、どこで崩れたかを探す
- 33 ケアレスミスと言った瞬間、原因は消える。なぜ、を3回
- 34 4回目より、1つ前のできていた問題を解き直す
- 35 間違いノートには、正解ではなく原因を書く
- 36 間違いは数えず、種類で分ける
- 37 解説は、どこから読めなくなったかだけ探す
- 38 下がったら、自分ではなく工程を見る

回す力

- 39 やる気は、計画に入れない
- 40 最初の10分は、毎日同じことにする
- 41 時間ではなく、できた数を記録する
- 42 今日できた1つ、で終える
- 43 崩れる日は、最初から計画に入れておく
- 44 忘れる前提で、戻る日を先に決める
- 45 計画は、週に1回だけ直す

2 完全版の図に、45の法則を置いた1枚

(図4の完全版に、45の法則番号を配置した図を挿入)

漏斗のまわりに、4から10。

3つの箱を囲む枠のところに、11から17。

知っているからわかっているへの矢印に、18から24。

解いてみるの判定に、25から31。

×から戻る3本の矢印に、32から38。

今日から試験日までの線の上に、39から45。

図の真ん中に、1と2と3。

45の法則は、45個のバラバラなコツではありません。

1枚の図の、どこを直すかの話です。

自分の勉強が止まったとき、どの法則を使えばいいかわからなくなったら、

この図の上で、自分が今どこにいるかだけ探してください。

その場所に書いてある番号が、今日使う法則です。

3 序章の診断に戻る

序章で、あなたのカウンターを1つ選びました。

その型に効く法則を、7つずつ並べます。

まず、この7つから始めてください。

45全部を今日からやろうとすると、この本自体が、あなたを止めます。

今日は6時間型に効く7つ

- 1 成績は、時間ではなく「できない」を「できる」に変えた数で決まる
- 25 解説を閉じて、白紙に解き直す
- 26 わかった、は出せるまで信じない
- 27 白紙に出せるかで判定する
- 29 本番と同じ時間で解けて、はじめてできる
- 41 時間ではなく、できた数を記録する
- 42 今日できた1つ、で終える

参考書ルート型に効く7つ

- 4 過去問は、解くためではなく捨てるために、最初に開く
- 5 買う前に、終わらせる1冊を決める
- 6 1ページ目ではなく、配点の大きい「できない」から始める
- 7 苦手は、順番を決めてから1つずつ
- 8 模試は、捨てていい単元を見つけるために見る
- 10 捨てた単元を言えるのが、設計した証拠
- 30 解けない問題は、隠さず集める

全部わからない型に効く7つ

- 11 問題文は、最後まで読んでから解く
- 12 解く前に、設問を自分の言葉で言い換える
- 14 全部ではなく、止まった1行を指さす
- 15 知らないと、わかっていないを分けてから動く
- 16 図に描き直せないものは、まだつかめていない
- 31 途中までを自力で書く。そこができないの境目
- 37 解説は、どこから読めなくなったかだけ探す

10回書く型に効く7つ

- 18 解く前に、前に見た形を探す
- 19 覚える前に「なぜ」を1つつける
- 20 1つの例文で、10個覚える
- 21 覚えたものは、別の科目で1回使う
- 22 似たものは、違いだけで覚える
- 23 覚えるとは、見るのではなく思い出すこと
- 24 まとめは紙ではなく、頭のなかに作る

あーね型に効く7つ

- 2 「わかっている」と「できる」は、別の段階
- 24 まとめは紙ではなく、頭のなかに作る
- 25 解説を閉じて、白紙に解き直す
- 26 わかった、は出せるまで信じてない
- 27 白紙に出せるかで判定する
- 28 説明できないものは、まだできていない
- 29 本番と同じ時間で解けて、はじめてできる

あとで付箋型に効く7つ

- 3 解けなかったら、×の場所ではなく、最後にできていた場所に戻る
- 30 解けない問題は、隠さず集める
- 32 正解より先に、どこで崩れたかを探す
- 33 ケアレスミスと言った瞬間、原因は消える。なぜ、を3回
- 34 4回目より、1つ前のできていた問題を解き直す
- 35 間違いノートには、正解ではなく原因を書く
- 36 間違いは数えず、種類で分ける

計画表に1時間型に効く7つ

- 9 計画は、今の自分からしか逆算できない
- 39 やる気は、計画に入れない
- 40 最初の10分は、毎日同じことにする
- 41 時間ではなく、できた数を記録する
- 43 崩れる日は、最初から計画に入れておく
- 44 忘れる前提で、戻る日を先に決める
- 45 計画は、週に1回だけ直す

4 英語で答え合わせ

付録扱い。1つの科目だけで、45の法則が全部使えることを確かめる。

1人の高校2年生の、2週間を追う形にする。10ページ以内。

場面

高校2年生。次の模試まで2週間。英語の偏差値は、去年から動いていない。

単語帳は3周した。文法の参考書は3冊持っている。長文は毎回、時間が足りない。

1日目 捨てる

志望校の過去問を開く。解かない。配点だけ数える。(4)

長文の配点より、文法と語彙のほうが大きかった。(8を先取り)

文法の参考書3冊の目次を並べて、3冊とも止まっている単元を見つける。1冊に絞る。(5)

配点の大きい単元から始めると決める。(6)

やらない単元を3つ、紙に書く。(10)

先週の実際の勉強時間で、2週間の計画を組む。予備日を1日入れる。(9、43)

2日目から4日目 突き止める

長文を解く。設問を先に読んでから、本文に入る。(17)

読めなかった段落で、「全部わからない」と言わずに、意味の切れた文を指さす。(14)

その1文で、単語を知らないのか、構造が取れないのかを分ける。(15)

設問を自分の言葉に言い換えてから、本文に探しに行く。(12)

文の構造を、線と矢印で紙に描く。描けなかったところが、つかめていないところ。(16)

問題文を最後まで読んでから解く。(11)

授業では、板書ではなく先生の説明を1行にまとめる。(13)

5日目から8日目 つなげる

覚えていなかった単語を50個集める。1語10回書くのをやめる。(20の前)

10語ずつ、1つの場面の文にまとめる。5つの文で50語。(20)

接頭辞の意味を1つ調べる。同じ接頭辞の単語と一緒に動く。(19)

似た意味の単語は、違いだけ覚える。(22)

赤シートを隠したら、5秒待ってからめくる。(23)

新しい構文が出たら、知っている構文のどれに近いかを先に決める。(18)

文法のまとめノートを作るのをやめて、白紙に思い出せる規則を書き出す。(24)

覚えた単語を、国語の評論の語彙とつなげてみる。(21)

9日目から11日目 取り出す

長文の全訳を読んで納得したら、全訳を閉じて、もう一度自分で訳す。(25)

授業でわかったと思ったら、その場で例文を1つ英語にしてみる。(26)

判定するときは、机の上から解答をどける。(27)

文法問題は、なぜその答えになるかを友達に説明してみる。(28)

長文は、本番と同じ分数を測って解く。(29)

出てこなかった単語だけを、1枚の紙に集める。(30)

訳せなかったところは、訳せた部分まで書いて、境目に線を引く。(31)

12日目 さかのぼる

模試の直しをする。正解を写す前に、自分の答案のどこから崩れたかを探す。(32)

スペルミスに、なぜを3回聞く。(33)

3回間違えた文法問題は、4回目をやらずに、正解していた1つ前の問題を解説なしで解く。(34)

間違いノートには、問題を写さず、原因を1行だけ書く。(35)

10問の間違いを、単語・文法・読み方の3種類に分ける。(36)

解説は、読めなくなった1行だけを探す。(37)

点数が下がっていたら、自分ではなく、先月からの時間の使い方を見る。(38)

13日目、14日目 回す

やる気を待たずに、座って昨日の長文を1文だけ訳し直す。(39)

最初の10分は、毎日、単語30個で固定する。(40)

記録するのは、時間ではなく、今日出せるようになった数。(41)

1日の最後は、今日できた1つを出してから閉じる。(42)

予備日で、崩れた分を取り返す。(43)

覚えた日、翌日、1週間後に戻る日をカレンダーに書く。(44)

計画を直すのは、日曜の夜だけ。(45)

2週間後

英語の勉強時間は、増えていません。

むしろ、計画を直す時間と、参考書を探す時間が減った分、少し減っています。

変わったのは、2週間で出せるようになった数です。

そして最後に、この2週間でやったことを見返してください。

1つの科目で、45が全部使えました。

つまり、あなたの得意科目でも、苦手科目でも、同じことができます。

5 最後に、1行だけ

この図は、勉強の外でも回っています。

この本を読んだ子の、親へ

ここから4ページは、本人ではなく、保護者の方に向けて書いています。

本人が読んでもかまいません。むしろ、読んでいる前提で書きます。

1 「何時間やったの？」を「何個できるようになった？」に変える

この本は、たった1つの質問から始まりました。

「今週、何時間やった？」を、

「今週、何個できるようになった？」に変える。

この本の中では、子ども本人のカウンターを付け替える話をしてきました。

ただ、正直に書きます。

子どもが自分でカウンターを付け替えるより、外から聞かれる質問が変わるほうが、ずっと速いです。

人は、聞かれることに答えられるように、行動を変えるからです。

だから、お願いがあります。

聞くのは、1週間に1回でかまいません。

そのとき、時間ではなく、数を聞いてください。

何時間やったの → 何個できるようになった

どこまで進んだの → 昨日できなかったことで、今日できたことは

ちゃんとやってるの → 今週は、いくつ増えた

最初の何回かは、答えられないと思います。

それは、サボっているからではありません。数えていないからです。

数えていないものは、思い出せません。

思い出せないものは、増やせません。

答えられなかったことを責めないでください。

「じゃあ、来週また聞くな」で十分です。

来週までに、子どもは数えるようになります。

数え始めた瞬間から、勉強のやり方のほうが、勝手に変わっていきます。

2 子どもが止まっている箱を、図で指さす

この本には、1枚の図が出てきます。(図2を再掲)

知らない → 知っている → わかっている → [解いてみる] → できる

子どもが「わからない」と言ったとき、この4つのどこにいるかで、必要なものが違います。

知らない	まだ見たことがない。教える。調べさせる。
知っている	言葉は知っているが、理由がない。なぜ、を1つ足す。
わかっている	説明は聞ける。でも自力では出せない。閉じて出させる。
できる	本番で自力で出せる。ここまで来て、はじめて1つ。

やっているのに伸びない子のほとんどは、3つ目の「わかっている」にいます。

ここにいる子は、勉強していないわけではありません。

むしろ、ここまで来るのは大変です。ちゃんとやった子しか、ここにいません。

あと1つ、矢印が残っているだけです。

だから、声をかけるときは、こう聞いてみてください。

「それ、教科書閉じても出せる？」

これだけです。

答えを教える必要も、やり方を直す必要もありません。

3 箱を間違えた声かけが、子どもを戻す

一番もったいないのは、いる箱と、かけた言葉がずれているときです。

わかっているの箱にいる子に、「もっと理解しなさい」と言うと、その子はもう一度、解説を読み直します。すでにわかっているところを、また読む。時間だけが減って、数は増えません。

知らないの箱にいる子に、「ちゃんと考えなさい」と言うと、その子は、知らないことを考え続けます。出てこないものは、考えても出てきません。考える力の問題ではなく、材料がないだけです。

そして、どの箱にいる子にも一番効かないのが、この2つです。

「もっと時間をかけなさい」

「やる気を出しなさい」

時間を増やしても、通る矢印が0本なら、増えるのは疲れだけです。

やる気は、始めたあとに出てくるものなので、始める前に出せと言われても出ません。

かわりに使えるのは、この3つです。

「今、どこで止まってる？」

場所を1点に絞らせる

「それ、閉じても出せる？」

わかっているとできるを分ける

「昨日、何個できるようになった？」

カウンターを付け替える

3つとも、答えるのは子どもです。

親が何かを教える必要は、ありません。

4 この本の渡し方

最後に、この本の渡し方を書いておきます。

まず、全部読ませようとしなくてください。

45の法則を今日から全部やらせようとする、この本自体が、その子を止めます。

やることは、2つだけです。

ひとつめ 序章の診断だけ、一緒にやる

序章の見開き1に、昨日の勉強を思い出して書き込むページがあります。

そこだけ、隣に座って一緒にやってください。5分で終わります。

一緒にやる理由は2つあります。

1つは、その子がどの型かを、親のほうも知っておくためです。

型がわかると、かける言葉が変わります。

もう1つは、そのページには、答えられない質問が1つ入っているからです。

そこで子どもが答えられなかったとき、隣にいてほしいんです。

ひとりで答えられなかったら、たぶん本を閉じます。

ふたつめ あとは、本人に渡す

診断が終わったら、本を渡して、離れてください。

その子は、自分の型の章から読み始めます。

そう書いてあります。

進み具合を確認しないでください。

かわりに、1週間後に1回だけ、こう聞いてください。

「今週、何個できるようになった？」

それだけで、この本は動き始めます。

付録

紙面は3ページ前後。書き込める形にする。
コピーして使える旨と、記入例を1つずつ入れる。

付録1 できた数カレンダー

使い方

1日の終わりに、今日できるようになったことを書くだけ。
書くのは、本番で自力で出せるようになったものだけ。
「わかった」は書かない。「読んだ」も書かない。(法則26、27)

書けない日は、0と書く。0を書くのも記録です。
0が3日続いたら、その3日で何を数えていたかを見返してください。

書き方の例

9月1日	2	連立方程式の速さ／不定詞の副詞的用法
9月2日	0	
9月3日	1	蒸散と蒸発の違い
9月4日	3	単語 consist・consider・constant／because ofの使い分け
9月5日	1	三角形の合同条件を白紙で書けた

1ヶ月の枠

(1ヶ月分の枠。各日に、数字の欄1つと、1行の記入欄)

日付	数	できるようになったこと
----	---	-------------

月の終わりに

今月の合計 個
一番数が増えた週 第 週
その週にやっていたこと

合計を、先月と比べてください。
時間ではなく、この数字を先月と比べる。それだけで、次の月の勉強が変わります。

付録2 自分の型の7法則シート

使い方

序章の診断で出た自分の型の7法則を、ここに書き写す。
書き写すのは自分の手で。まとめのページから写してください。(法則24の逆を、あえてここでやります。
これは覚えるための紙ではなく、机に貼るための紙なので)

7つのうち、今週やるものに1つだけ丸をつける。
できた日にチェックを入れる。

シート

わたしの型 _____ 型

今週やる法則 法則 _____

	月	火	水	木	金	土	日
法則	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
法則	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
法則	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
法則	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
法則	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
法則	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

今週できるようになった数 _____ 個

1週間たったら

チェックの数は見なくていいです。

見るのは、一番下の数だけ。

先週より増えていたら、その法則は効いています。続けてください。

増えていなかったら、丸をつける法則を、次の1つに変えてください。

付録3 特典

LINEで受け取れるもの。

- 45法則の一覧ポスター（A3、机に貼れる形）
- 図2と完全版の図のポスター
- できた数カレンダーの配布版（3ヶ月分）
- 自分の型の7法則シートの配布版
- 診断の詳細版 各型7問、主の型と副の型を点数で出す
- 6つの力の解説動画

（受け取り方法とQRコードは、実物では奥付前のページに入れる。

書店で購入した人向けの導線は `docs/07` の購入特典の設計に従う）

おわりに 偏差値42の僕も、時間を数えていた

著者の物語は、ここに置く。冒頭に置くと大学受験の本に見えるため(`docs/03`)。

以下は構成の骨組みと、原稿の下書きです。

[]でくくった部分は、著者の実際の記憶に差し替える箇所です(`docs/08`に未確定として記録)。

1 時間を数えていたころ

偏差値42でした。

高校〔 年生の 月 〕、模試の判定はE。

言い訳のしようがないのは、勉強していなかったからではないところです。

やっていました。

〔当時の1日の勉強時間と、その内訳。使っていた教材の種類。

記録していたもの(ノートの周回数、時間、ページ数など)を、具体的に1つ〕

そのころの僕が、毎日数えていたのは、時間でした。

今日は何時間やった。昨日より多い。今週は何時間になった。

数字は、たしかに増えていました。増えていたので、正しい方向に進んでいると思っていました。

模試の点は、動きませんでした。

一番きつかったのは、点が悪かったことはありません。

やっているのに動かないと、次にどうすればいいかが、わからなくなることです。

やり方が悪いのか。

量が足りないのか。

それとも、もともと向いていないのか。

〔このころの具体的な場面を1つ。誰かに言われた言葉、あるいは自分で気づいた瞬間の景色〕

2 数え方が変わった日

変わったきっかけは、[_____]でした。

〔きっかけの出来事。人から言われた質問、自分で始めた記録、失敗した経験など。
この本の「はじめに」に出てくる先生の質問と、同じ構造で書けると一番いい〕

そこから、記録するものを変えました。

時間を書くのをやめて、今日できるようになったことを書くようにしました。

最初の日は、書けませんでした。

5時間やった日なのに、1つも書けなかった。

〔その日のことを、覚えている範囲で〕

書けなかったので、次の日から、書けるようにするための勉強に変わりました。

解説を読んだら、閉じて解き直すようになった。

できなかった問題を、飛ばさなくなった。

何をやるかを決める前に、何をやらないかを決めるようになった。

誰かに教わったわけではありません。

数を書かなければいけなくなったから、数が増える勉強に、勝手に変わっていただけです。

〔このあとの経過。偏差値がどう動いたか、いつ動いたか。〕

最初に動いた科目と、その理由がわかっているなら、それを書く〕

そして、早稲田に受かりました。

3 9万人と、この本

今は、〔THINKINGでの指導と、Instagramでの発信について。

学部別合格設計塾という形をとっている理由を、この本の言葉で1段落〕

生徒を見ていて、はっきりわかったことがあります。

伸びない子は、サボっていません。

むしろ、僕が高校生のころより、ずっとちゃんとやっている子ばかりです。

ただ、数えているものが、成績とつながっていない。

時間を数えている子。

参考書の冊数を数えている子。

周回数を数えている子。

付箋の枚数を数えている子。

全員、頑張っています。全員、増やしています。

増やしているものが、成績と別のところにあるだけです。

〔生徒の実例を1つ。名前は出さず、学年と科目と、変わった瞬間だけ。

「はじめに」の生徒と重複しないもの〕

この本に書いた45は、その子たちに実際に言ってきたことです。

新しく考えたものは、1つありません。

4 最後に

この本を読んで、明日から45全部をやろうとしないでください。

やることは1つです。

今日の終わりに、こう自分に聞いてください。

今日、何個できるようになった？

最初は、0かもしれません。

0で大丈夫です。0と書いた日から、数え始めたことになります。

数え始めた人は、増やし始めます。

そういうふうになっています。

〔最後の1行。読者に向けた、著者自身の言葉。

「やればやるだけ伸びる」あの子は、才能でも時間でもなく、数え方が違っただけだ、
という趣旨を、著者の言葉で〕

朝倉 徹大

著者プロフィール(奥付前)

朝倉 徹大(あさくら てつひろ)

合同会社ARC代表。学部別合格設計塾THINKING運営。

偏差値42から早稲田大学へ。Instagramを中心に、のべ9万人が学ぶ「受験の王様」として、

中学生・高校生とその保護者に向けて勉強法を発信している。本書が初の著書。

〔経歴の詳細、資格、実績数値は著者確認〕